



逆向工程与增材制造技术

解锁创新，重塑生产力

目录

一、逆向工程

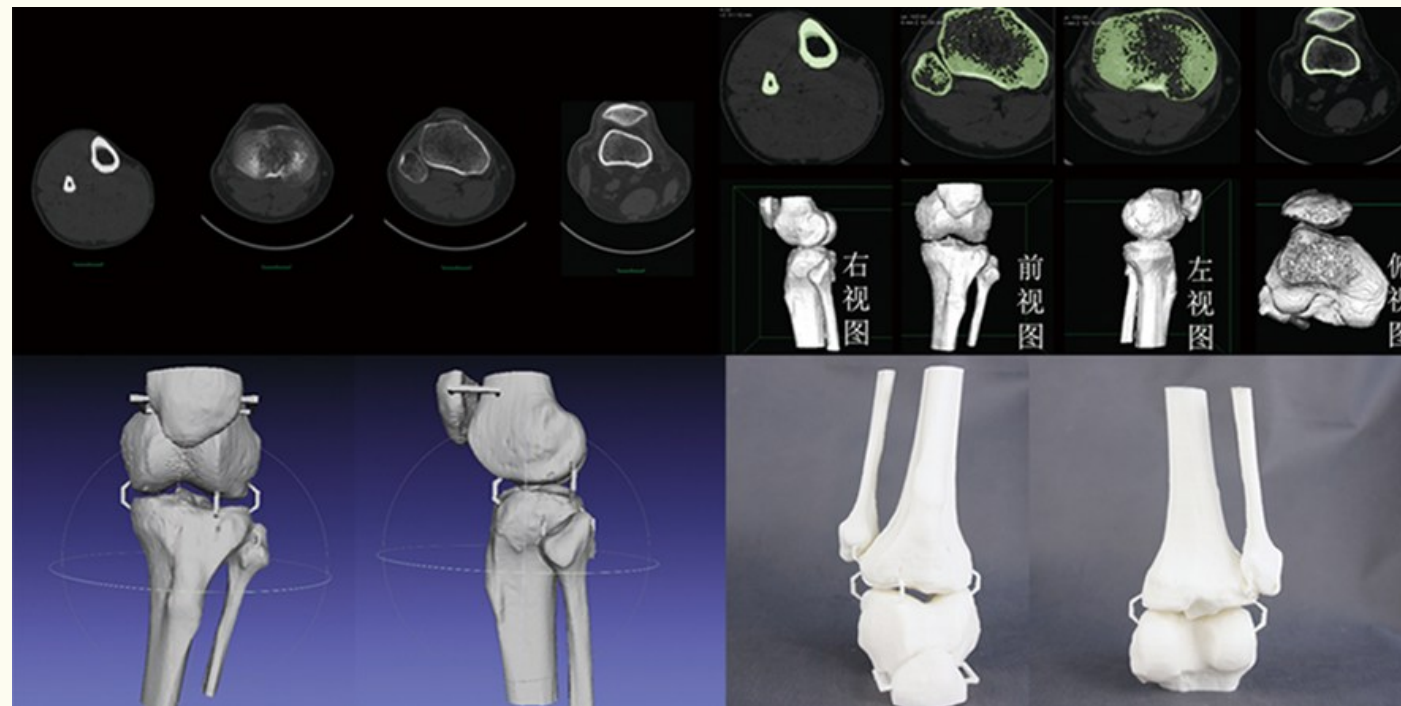
- 逆向工程概述
- 逆向工程中数据获取方法
- 逆向工程数据处理
- 模型重构
- 逆向工程软件介绍

二、增材制造（3D打印）

- 增材制造概念
- 3D打印主要方法
- 主要发展方向



超能陆战队 (2014年)



骨骼扫描-打印



牙齿扫描-打印

单身狗小李哥 bilibili

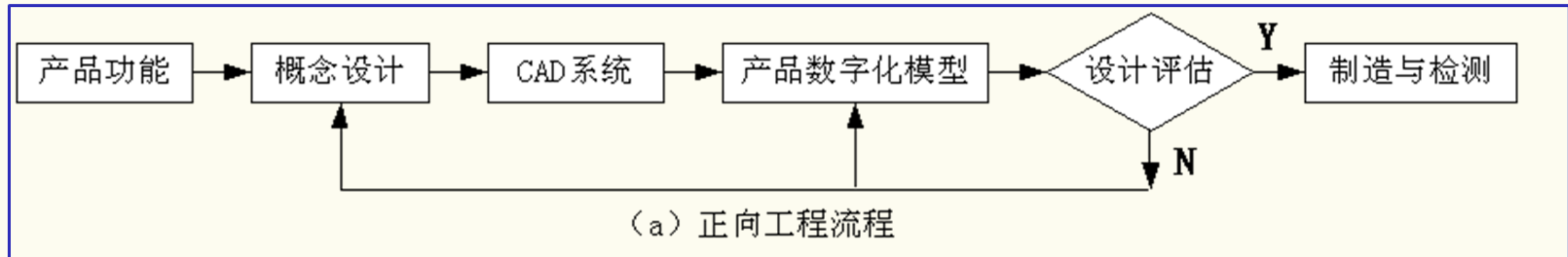


数据来源: B站《比真车还贵几倍的汽车油泥模型为何如此重要? 油泥模型制造全过程》

1. 逆向工程概念：新产品开发的两种模式

① 正向工程 (Forward Engineering)

从市场需求出发，历经产品的概念设计、结构设计、加工制造、装配检验等环节，称为产品开发的正向工程或顺向工程 (Forward Engineering) ；



② 逆向工程 (Reverse Engineering, RE)

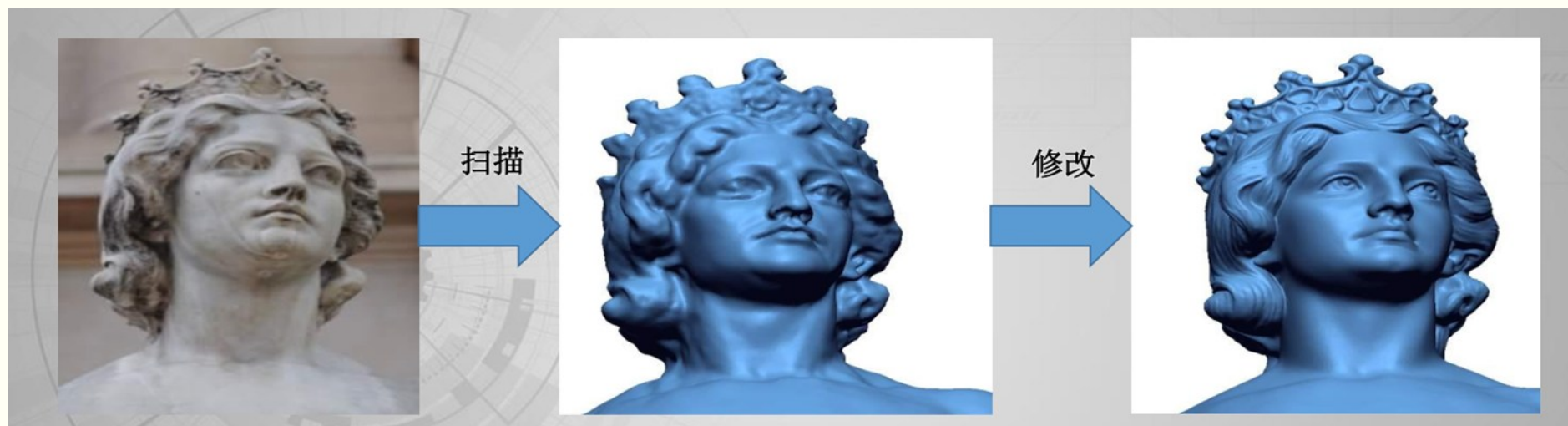
逆向工程以已有产品为蓝本，通过对其进行分析、消化和吸收，进而实现结构、材料或功能的改进与创新，最终开发出全新的产品或解决方案，也称为反求工程。

□ 逆向工程的四种类型信息来源



实物逆向

基于产品的实物模型，通过精确测量和数据采集，重建并修改零件模型，最终生成数控加工程序以实现产品的复制或改进。





软件逆向

信息源包括工程图样、流程图、算法、数控程序代码和技术文件等，通过分析这些数字资产来理解和重构产品。



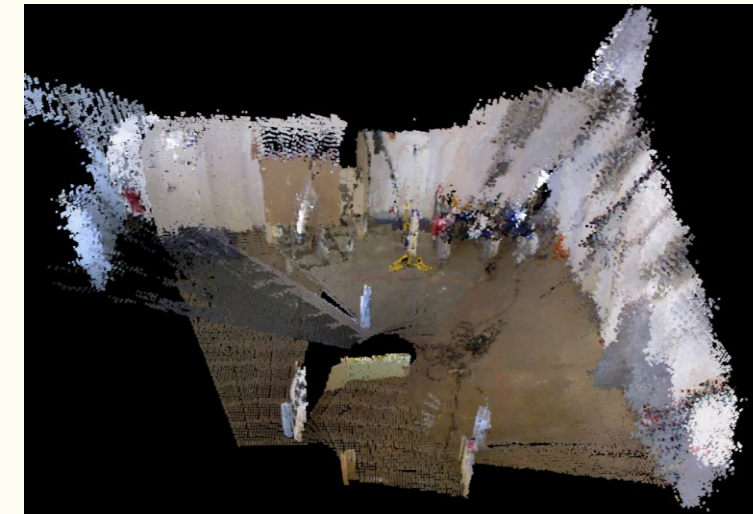
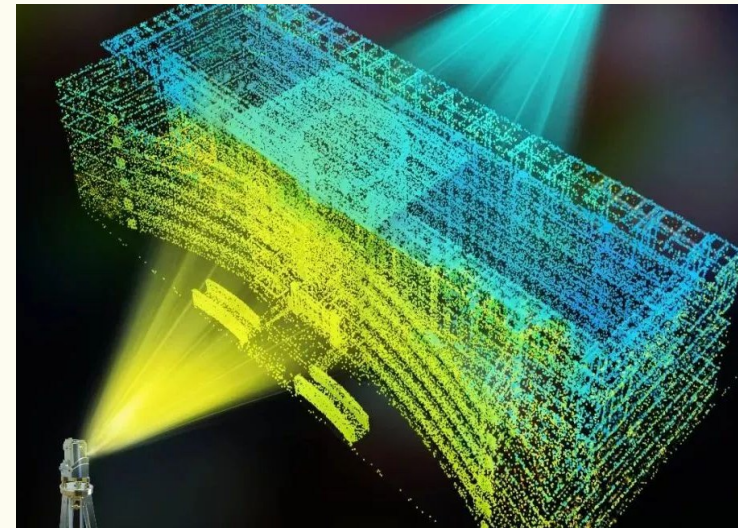
影像逆向

以图片、照片或影像资料作为信息源，通过图像处理和三维建模技术来重构产品。

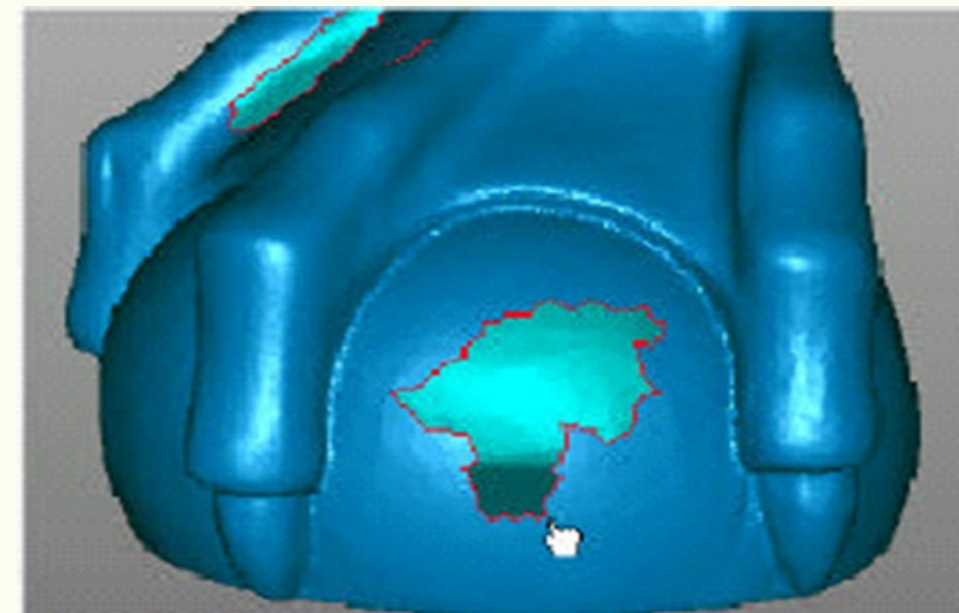


局部逆向

针对破损艺术品的修复或缺少备件的损坏零件，通过逆向工程技术提取原始设计思想，完成复原工作，实现精确修复。



基于视频/图像的三维重建



局部逆向

2. 逆向工程应用领域

逆向工程是一项综合性的数字化技术，涵盖了数字化测量、几何模型重建和产品制造等多个环节，其应用范围极为广泛。

1 美学造型与复杂曲面

针对产品外形具有特殊美学要求的领域（如汽车、高尔夫球杆、鞋楦等），通过油泥模型或自由曲面快速数字化，确保美学评估和高精度制造。



2 试验定型与性能优化

在学科发展受限或需要反复试验才能定型的工件（如汽车发动机气道、航空涡轮叶片等），逆向工程能快速获取精确模型，支持性能优化。



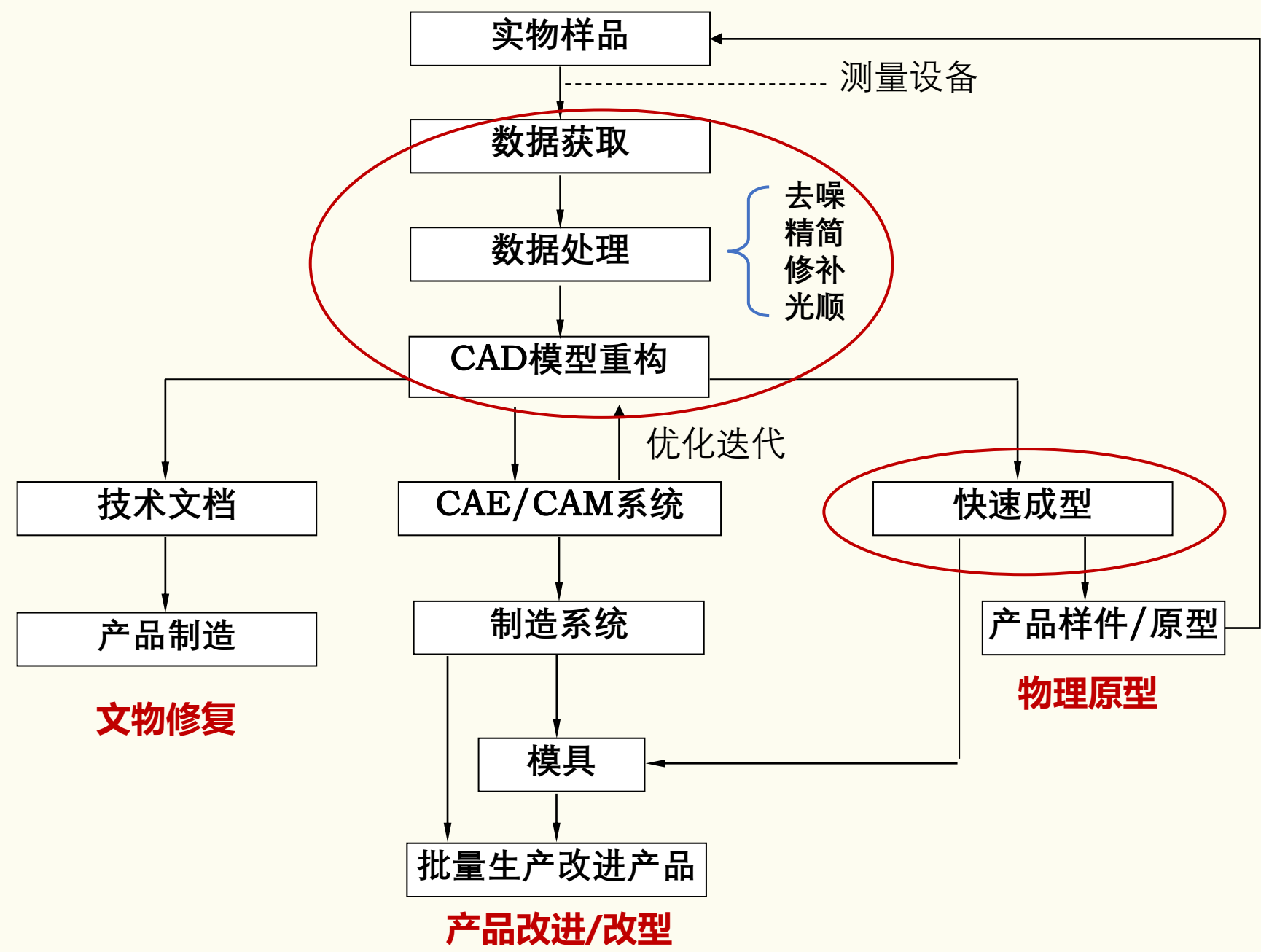
3 艺术品与文物修复

艺术品和考古文物大多为手工制品，具有复杂外形，对其精确的修复与复制可借助于逆向工程

4 个性化产品定制

特种服装、头盔等产品需以使用者身体为原始设计依据，逆向工程用于建立人体几何模型，实现高度定制化生产。

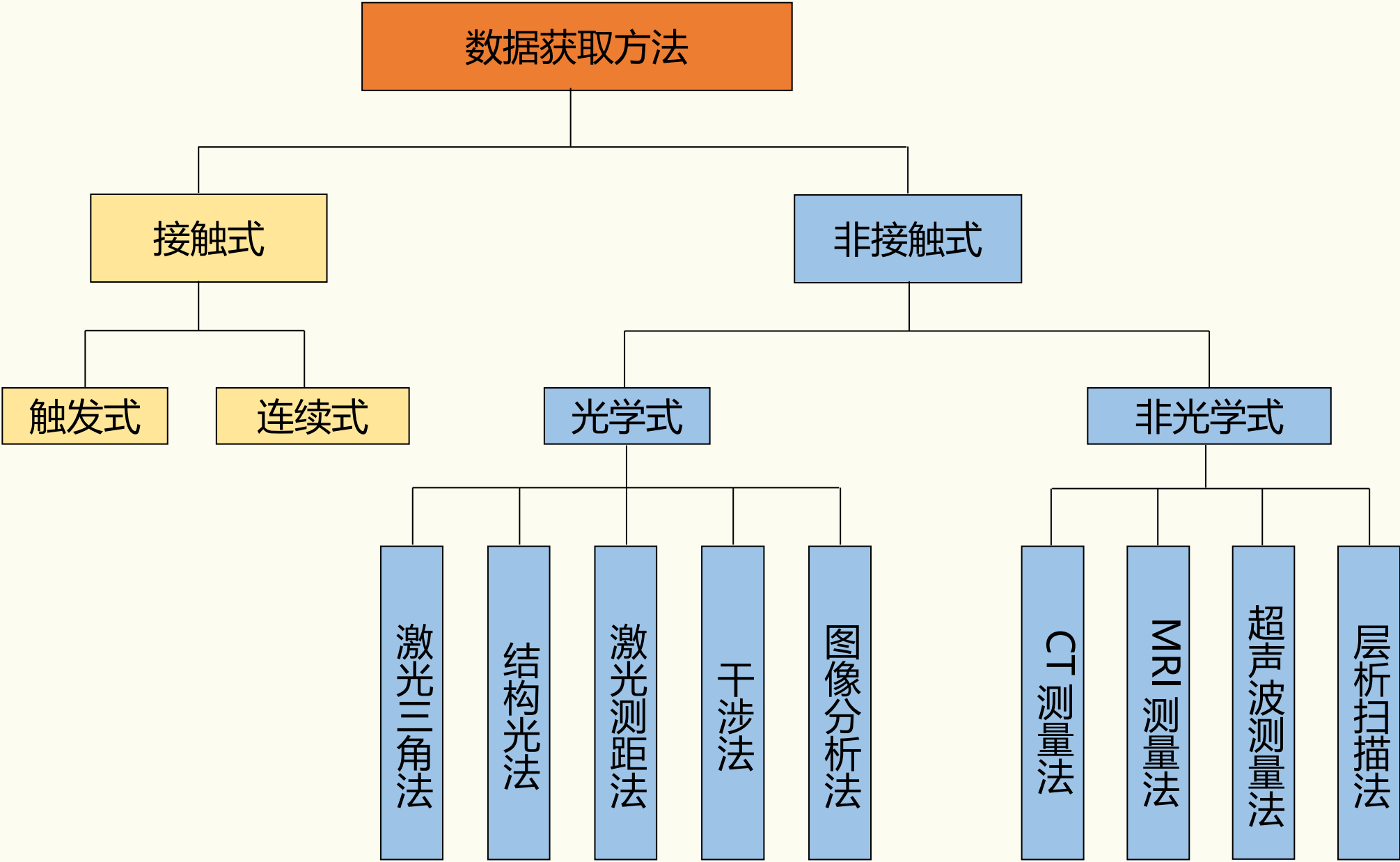
3. 逆向工程技术流程



逆向工程的核心在于将实物转化为可编辑的数字模型，再进行优化和制造。这一流程确保了从实物到产品的精准复制与创新。

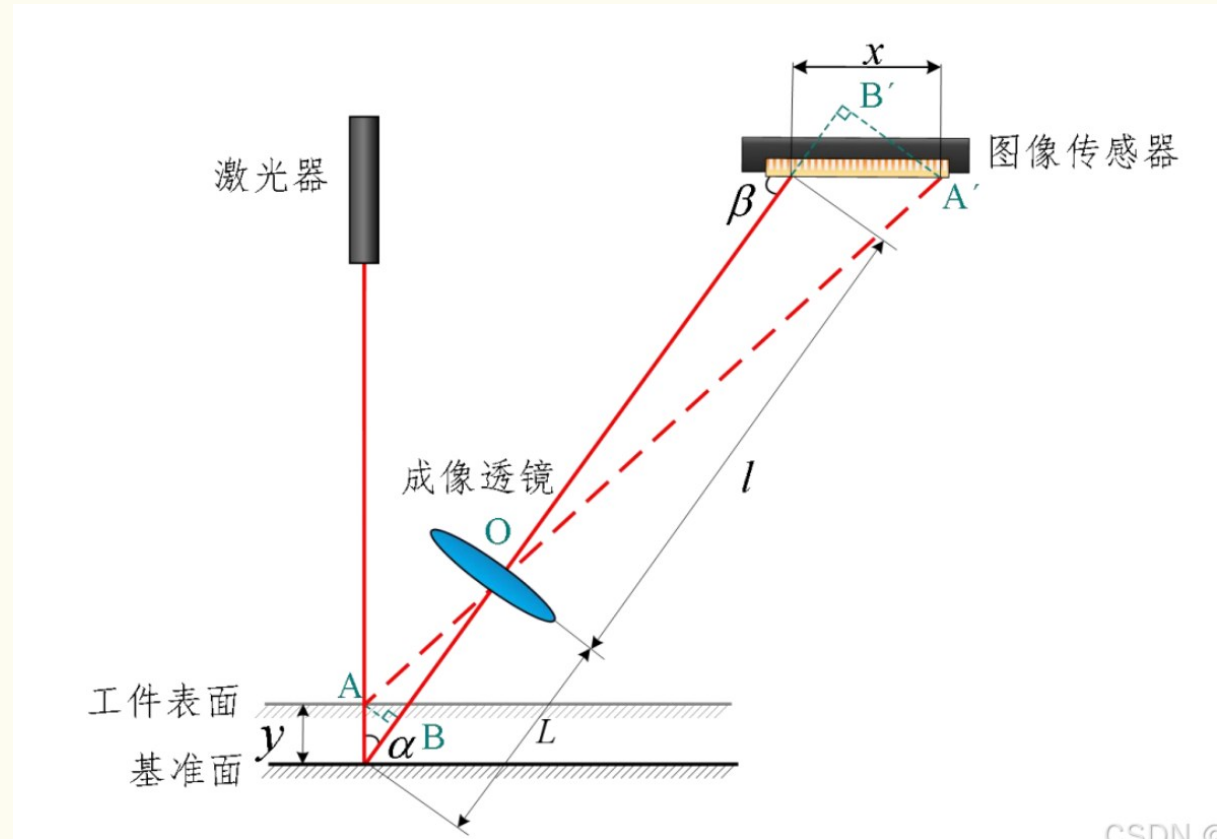
二、逆向工程中数据获取方法

数据获取是逆向工程的第一步，也是至关重要的一步。它直接影响后续建模的精度和效率。

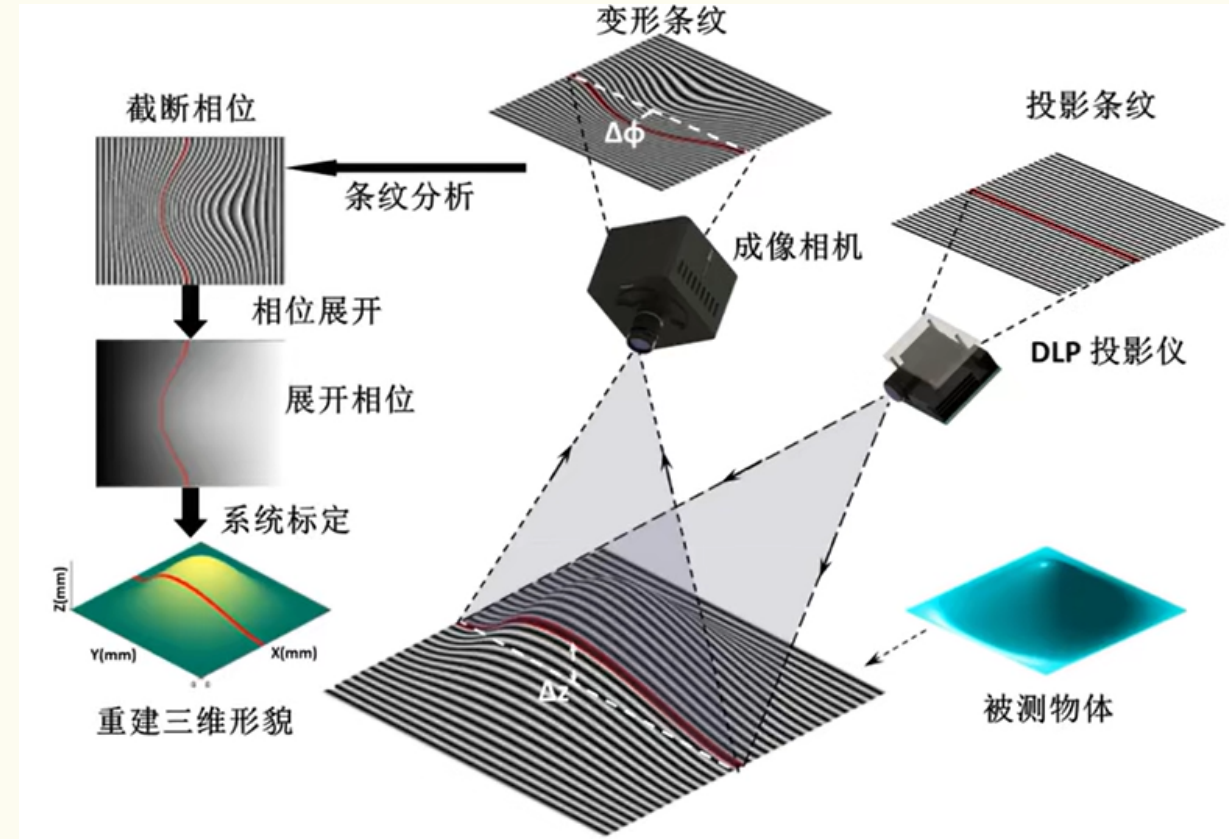


1. 光学测量原理

光学测量方法利用光线与物体表面的相互作用来获取三维数据，具有非接触、高精度和高效率的特点，广泛应用于逆向工程领域。



激光三角法利用激光束投射到物体表面形成光点，通过相机捕捉光点的位置，并根据三角测量原理计算出物体表面的三维坐标。这种方法精度高，适用于中小尺寸物体的精确测量。



结构光法通过向物体表面投射已知的结构光图案（如条纹、点阵），然后用相机捕捉图案在物体表面产生的变形，再通过算法计算出物体表面的三维形状。它能快速获取大面积区域的三维数据，效率较高。

2. 数据获取设备：三坐标测量机 (CMM)

三坐标测量机 (CMM) 是逆向工程中常用的高精度接触式测量设备，通过探测头接触物体表面获取点坐标数据。



桥式 CMM

结构稳定，精度高，广泛应用于精密机械零件测量。



便携式 CMM

灵活性强，可在生产现场进行测量，适用于大型或不规则零件。



悬臂式 CMM

结构紧凑，适合测量小型精密零件或进行在线检测。



龙门式 CMM

测量范围大，适用于大型工件，如飞机机翼、汽车车身等。

2. 数据获取设备：非接触式扫描仪

非接触式扫描仪以其高效率和对物体无损伤的特点，成为逆向工程中不可或缺的工具。全球范围内众多公司都在积极开发和应用此类设备。

国际领先技术

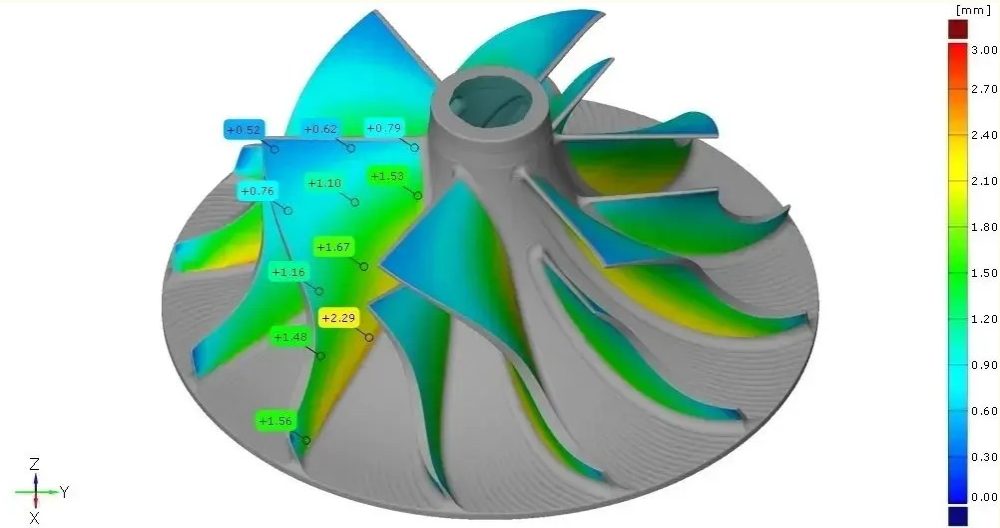
- **德国**：GOM公司的ATOS、Steinbichler公司的COMET等，以其高精度和可靠性闻名，现均被蔡司（ZEISS）集团收购。
- **瑞士**：FARO公司的激光扫描仪提供便携式解决方案。
- **韩国**：SOLUTIONIX公司的REXCAN系列扫描仪在牙科和小型精密零件扫描方面表现出色。
- **美国**：Cyberware公司的人体三维彩色扫描仪和CGI公司的层析断层测量机，分别应用于人体建模和内部结构检测。

国内蓬勃发展

- 目前国内已有超过10家三坐标测量机厂家，技术日益成熟。
- 非接触式扫描领域也涌现出杭州思看、北京天远、深圳华朗、西安交通大学等优秀企业和科研机构，不断推动技术进步。

蔡司系列产品

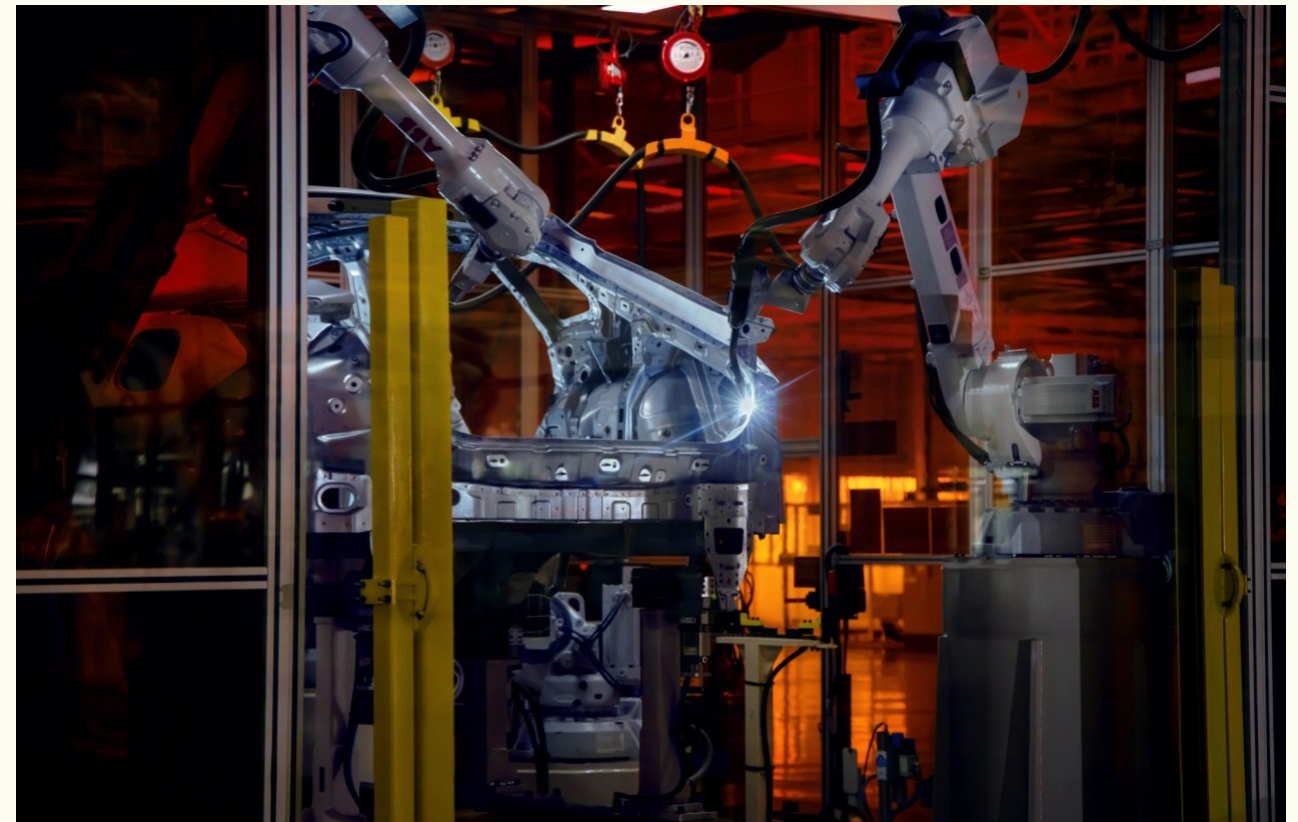
产品系列	技术类型	核心优势	典型应用
T-SCAN hawk 2	手持激光	便携、卫星模式（无标记点）、适合超大件	汽车总装、大型模具、现场维修
ScanPort	自动化蓝光	三轴联动、一键扫描、无需编程	注塑件、小型精密零件批量检测
ATOS Q / LRX	固定蓝光	三重扫描原理、极高精度、抗反光	复杂曲面、深槽、全尺寸质量检测
METROTOM	工业 CT	内部结构无损检测、透视缺陷	铸件气孔检测、电子元件、装配分析



3. 数据获取注意事项

为确保逆向工程数据获取的准确性和效率，以下几点至关重要：

- **合理选择测量设备：**根据样件特点、所需精度、测量效率和设备成本等因素，选择最适合的接触式或非接触式测量设备。
- **测量设备的标定：**设备搬运、环境变化或长期停用后，应重新进行标定，以校正可能出现的偏移，确保数据准确性。
- **环境控制：**控制测量环境的振动、温度、光线等因素，避免对测量结果产生干扰。
- **被测件预处理：**对样件进行必要的预处理，如填充孔洞、喷涂消光剂、粘贴特征点，以优化测量效果和数据质量。

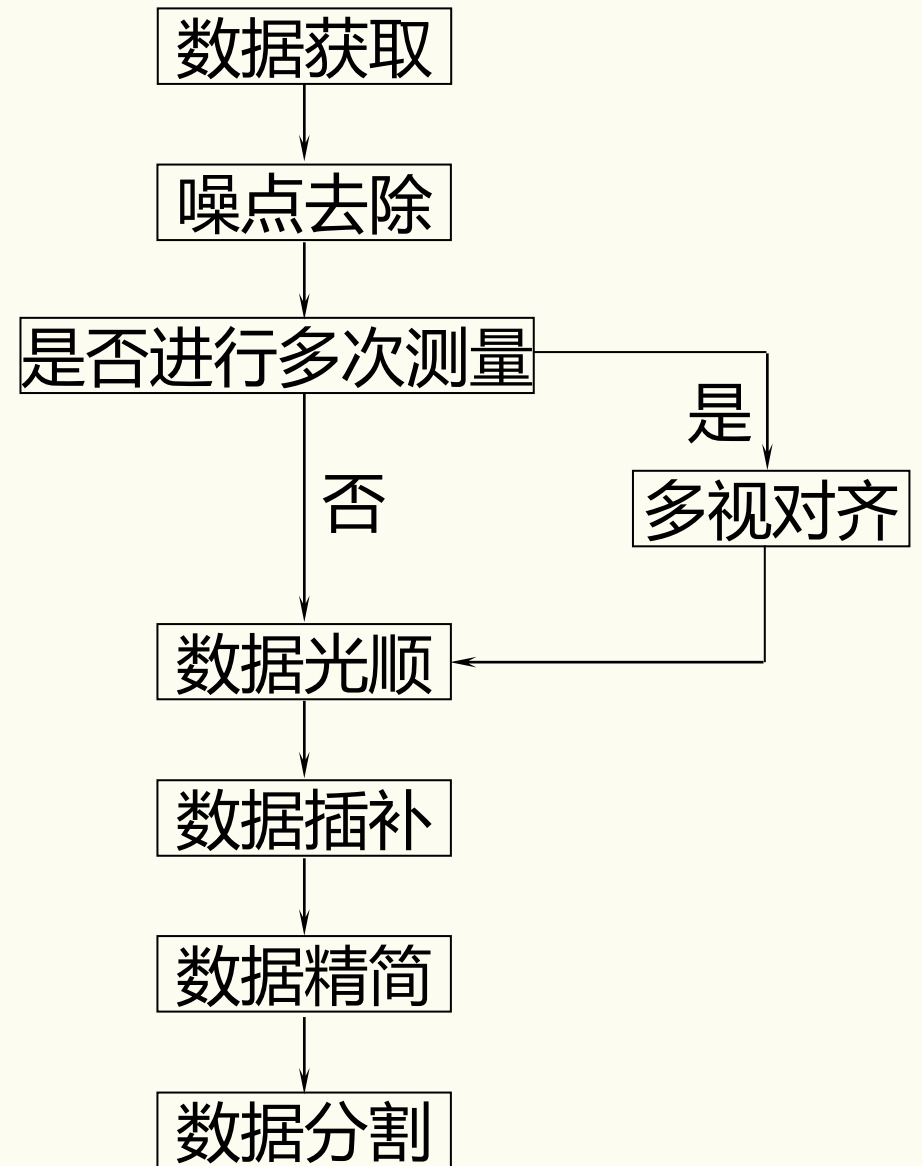
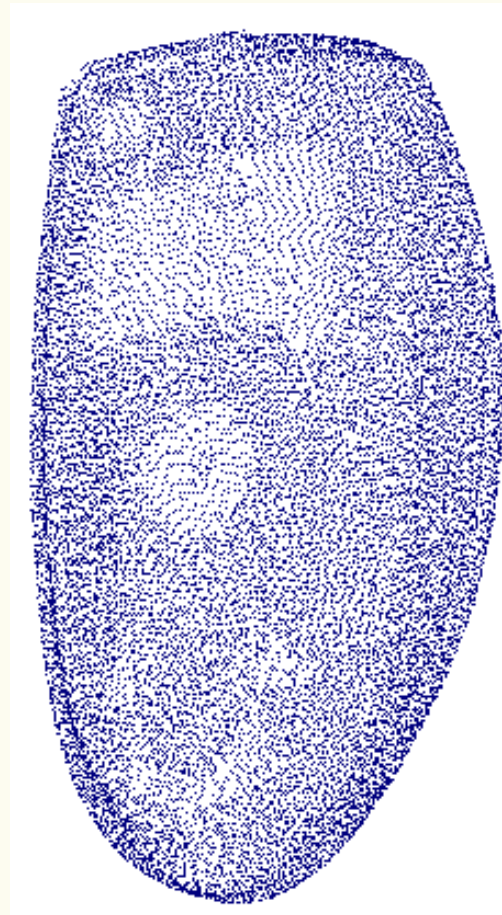


三、逆向工程数据处理

1. 数据处理流程

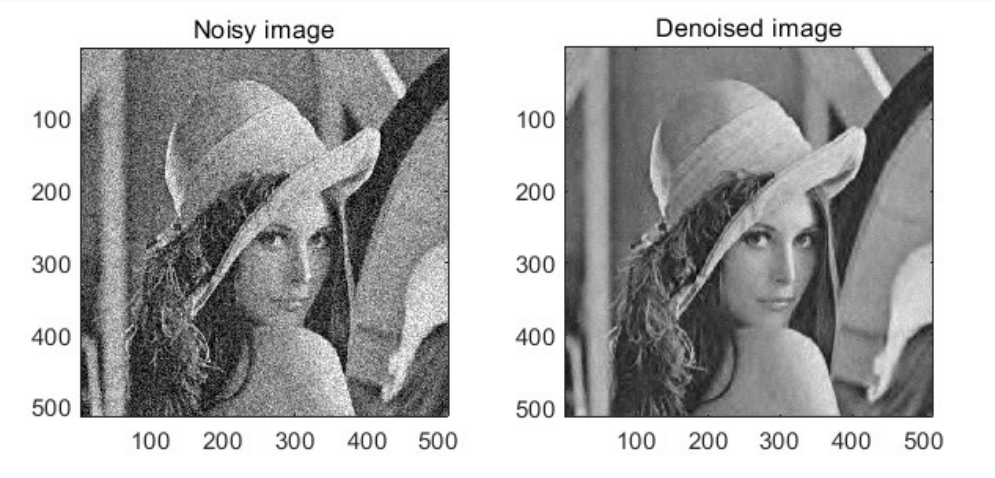
采用非接触方法获取的数据通常非常庞大，被称作点云（Point Clouds）。为了获得完整、准确的数据，需要在模型重建前进行数据处理。

- 噪点去除
- 多视对齐
- 数据光顺
- 数据插补
- 数据精简
- 数据分割

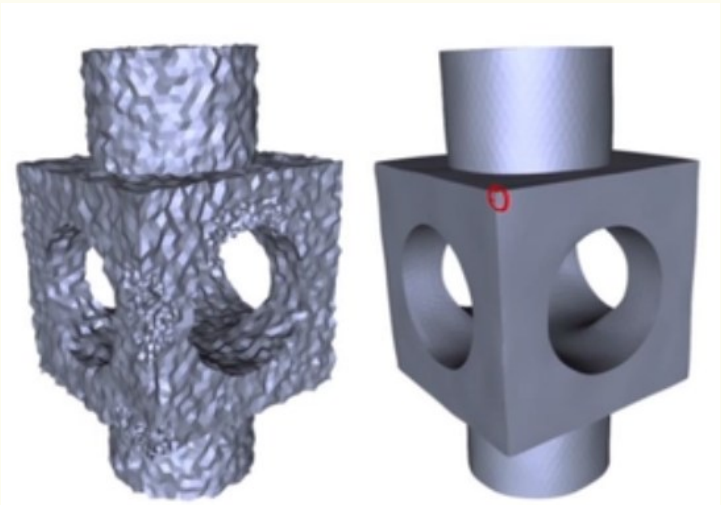


数据处理方法：1. 噪点去除

噪点是指测量过程中出现的误差点，它们会影响点云的质量和后续模型的精度，因此需要有效地去除。



图像降噪



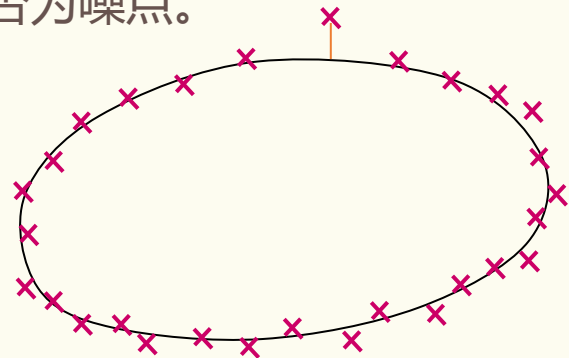
保持特征的降噪

直接识别

通过视觉检查，直接识别并移除明显异常或散乱的点。

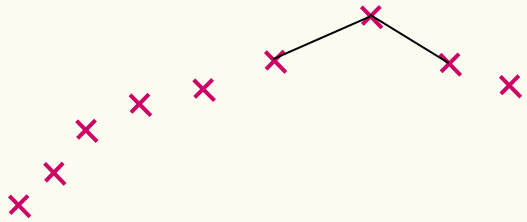
曲线检查法

利用最小二乘法，通过截面数据的首末点拟合曲线，判断偏离曲线的点是否为噪点。



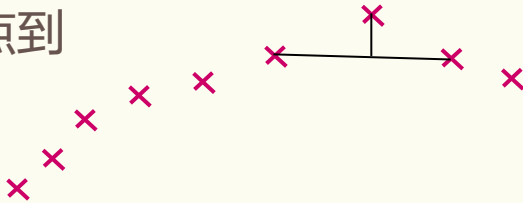
角度判断法

检查每个点沿扫描线方向与前后两点形成的夹角，如果夹角小于允许值，则认为是噪点。



弦高差方法

连接检查点的前后两点形成弦，计算检查点到弦的距离，若距离超过阈值则判断为噪点。



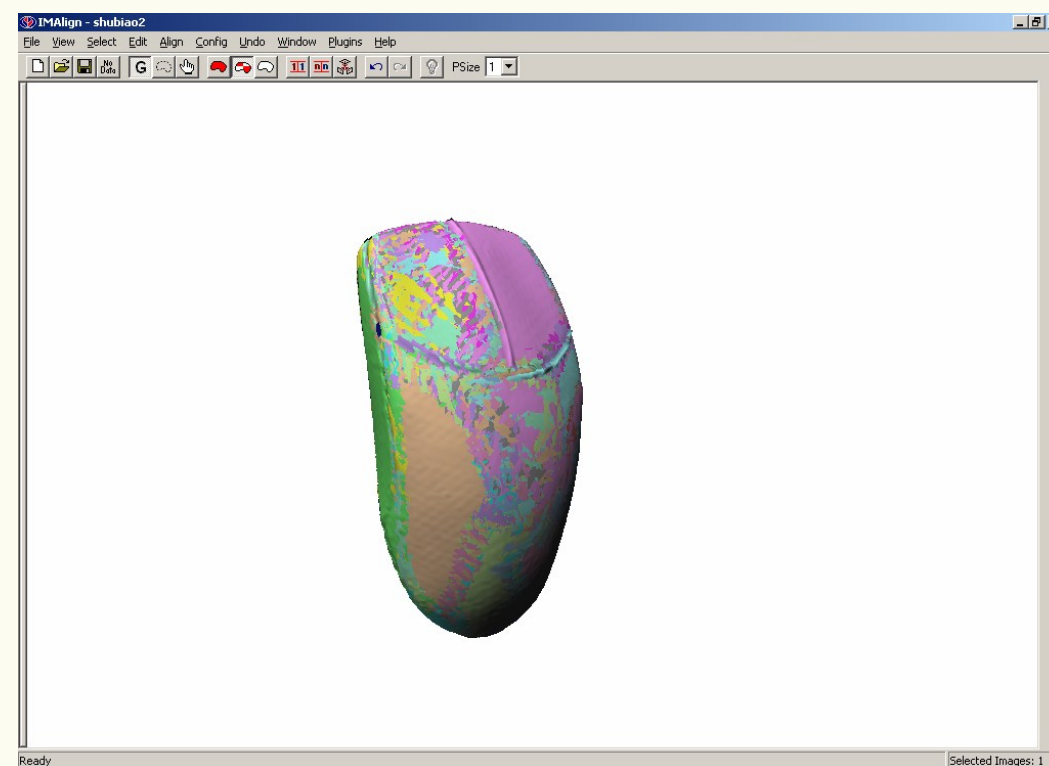
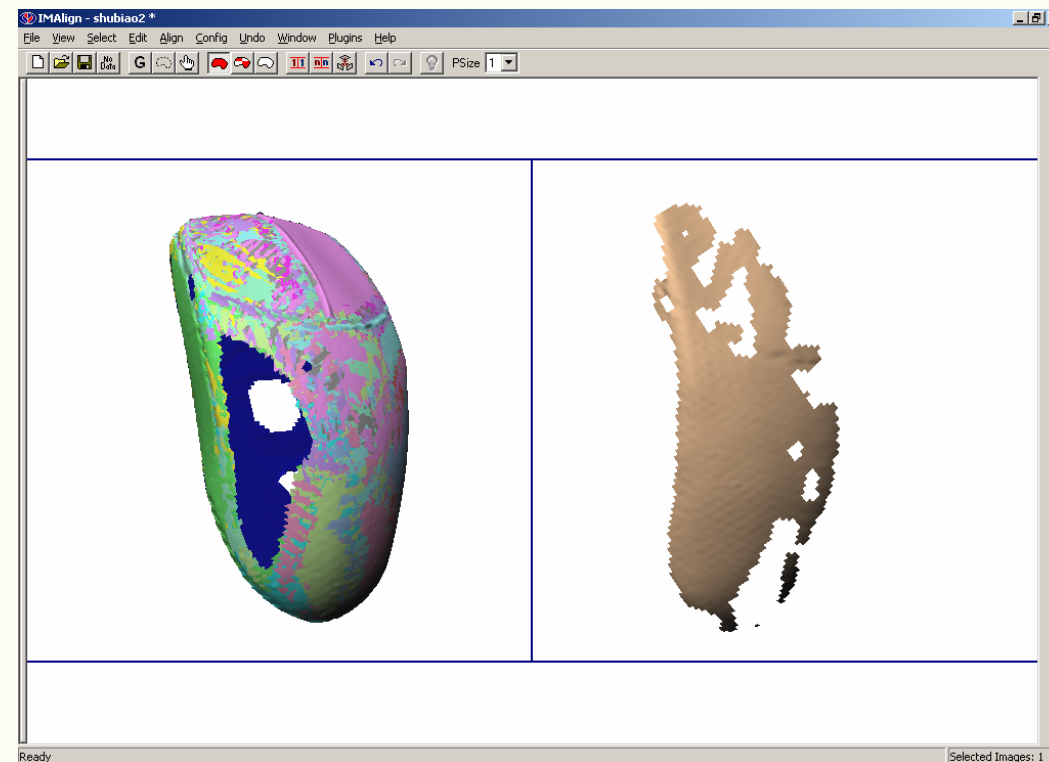
数据处理方法：2. 多视对齐

当需要对复杂或大型物体进行多角度测量时，会生成多个点云数据集。多视对齐（Multi-view Alignment）的目的是将这些分散的点云数据精确地拼接在一起，形成一个完整且统一的模型。

ICP (Iterative Closest Point) 算法是解决多视拼合定位问题的基本方法：

- **点对映射：**给定目标点集 P 和参考点集 Q ，算法首先为 P 中的每个点在 Q 中寻找距离最近的点，建立点对映射关系。
- **坐标变换：**通过最小二乘法计算最优的坐标变换矩阵 M 。
- **迭代求解：**令 $Q = M(P)$ ，并重复上述过程，直到满足预设的精度要求。
- **最终变换：**最终的坐标变换是每次迭代变换的合成。

ICP 算法要求初始对应关系较好，以确保收敛到全局最优解。



数据处理方法：3. 数据光顺

在汽车、摩托车等产品外形设计中，表面光顺性要求极高，通常需达到A级曲面品质，以确保视觉效果完美。

G0 连续

位置连续，曲面间无缝隙，但可能存在锐利边缘。

G1 连续

切线连续，制作简单，成功率高，常用于小家电相交处。

G2 连续

曲率连续，视觉光滑流畅，是A级曲面的最低标准。

G3/G4 连续

曲率变化率连续，反光效果完美，常用于汽车设计。

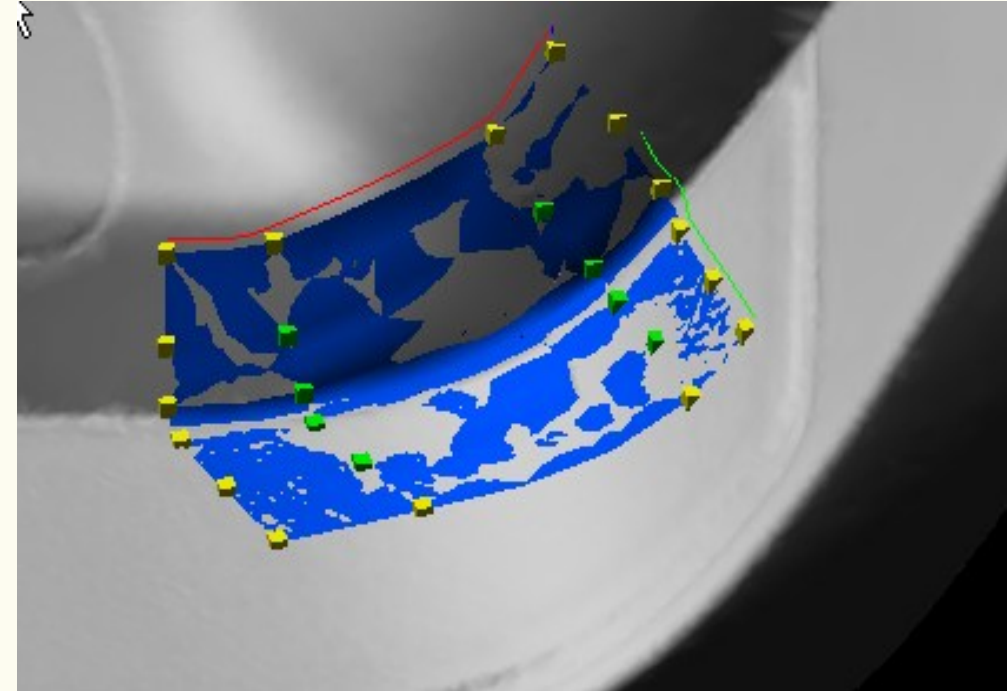
数据光顺通常通过对点云进行滤波实现。常用的滤波算法包括高斯 (Gaussian) 滤波、平均 (Averaging) 滤波和中值 (Median) 滤波。Imageware 等软件提供了这些功能，确保曲面平滑。

数据处理方法：4. 数据插补

由于样件结构的复杂性和测量设备的局限性，在数据获取过程中，某些区域（如凹边、孔、突起、拐角等）可能无法被测量到，从而导致点云数据出现“空白”区域。数据插补的目的就是填补这些缺失数据，获得完整模型。



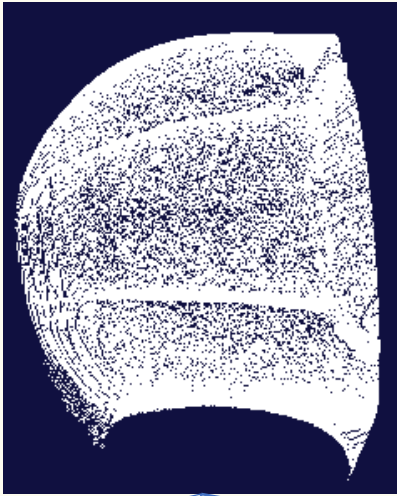
原始点云



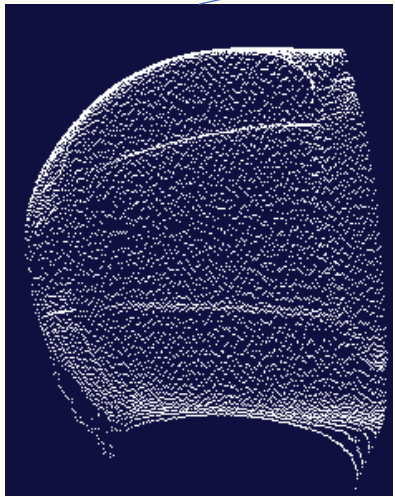
完成插补后的点云

数据处理方法：5. 数据精简

当使用非接触式测量仪对大型样件进行测量时，会产生海量的点云数据。这些数据虽然详尽，但也可能包含冗余信息，影响后续处理效率和文件大小。数据精简的目的在于在保证模型精度的前提下，减少点云数量。

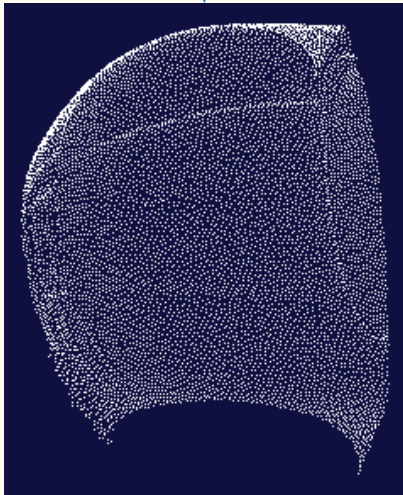


原始点云



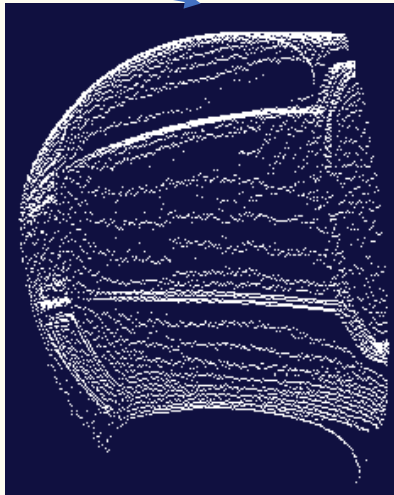
平均精简

通过对局部区域点进行平均化处理，减少点数。



按距离精简

移除距离过近的相邻点，保留具有代表性的点。

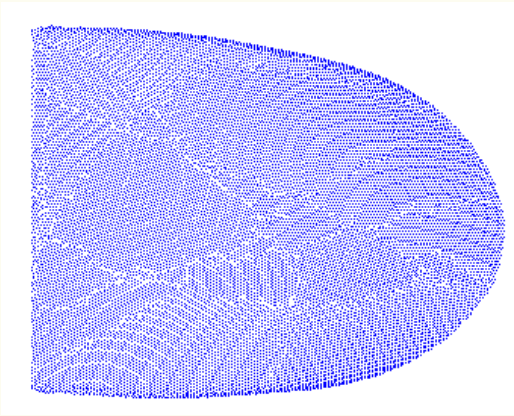
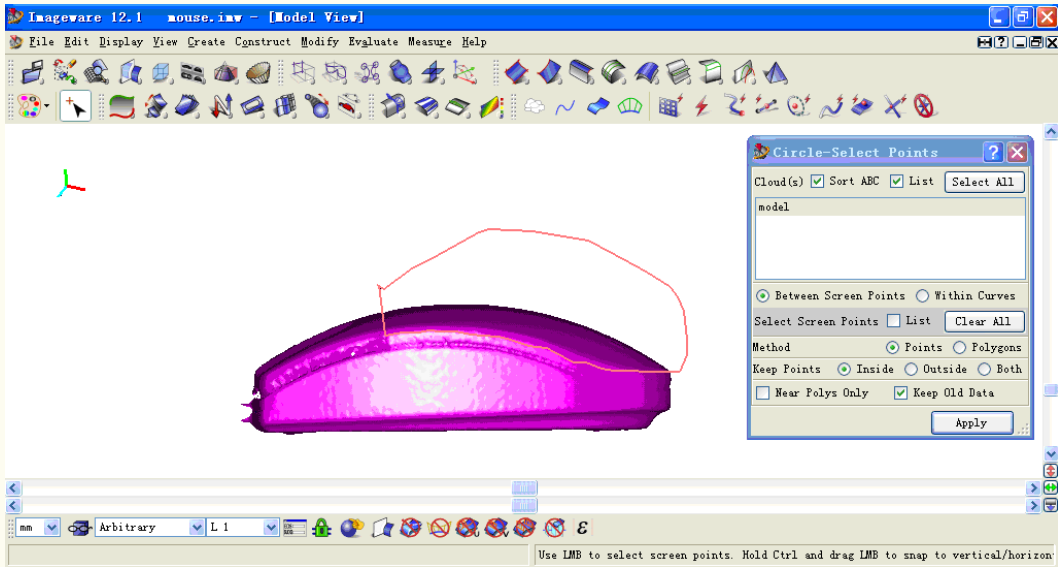
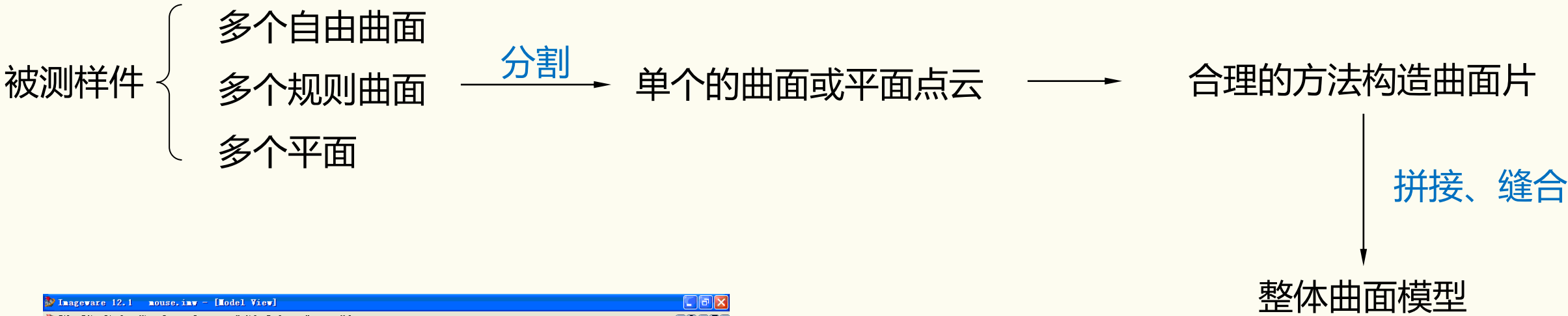


按弦偏差精简

基于点到连接其前后点的弦的距离来精简，保留对曲面形状贡献大的点。

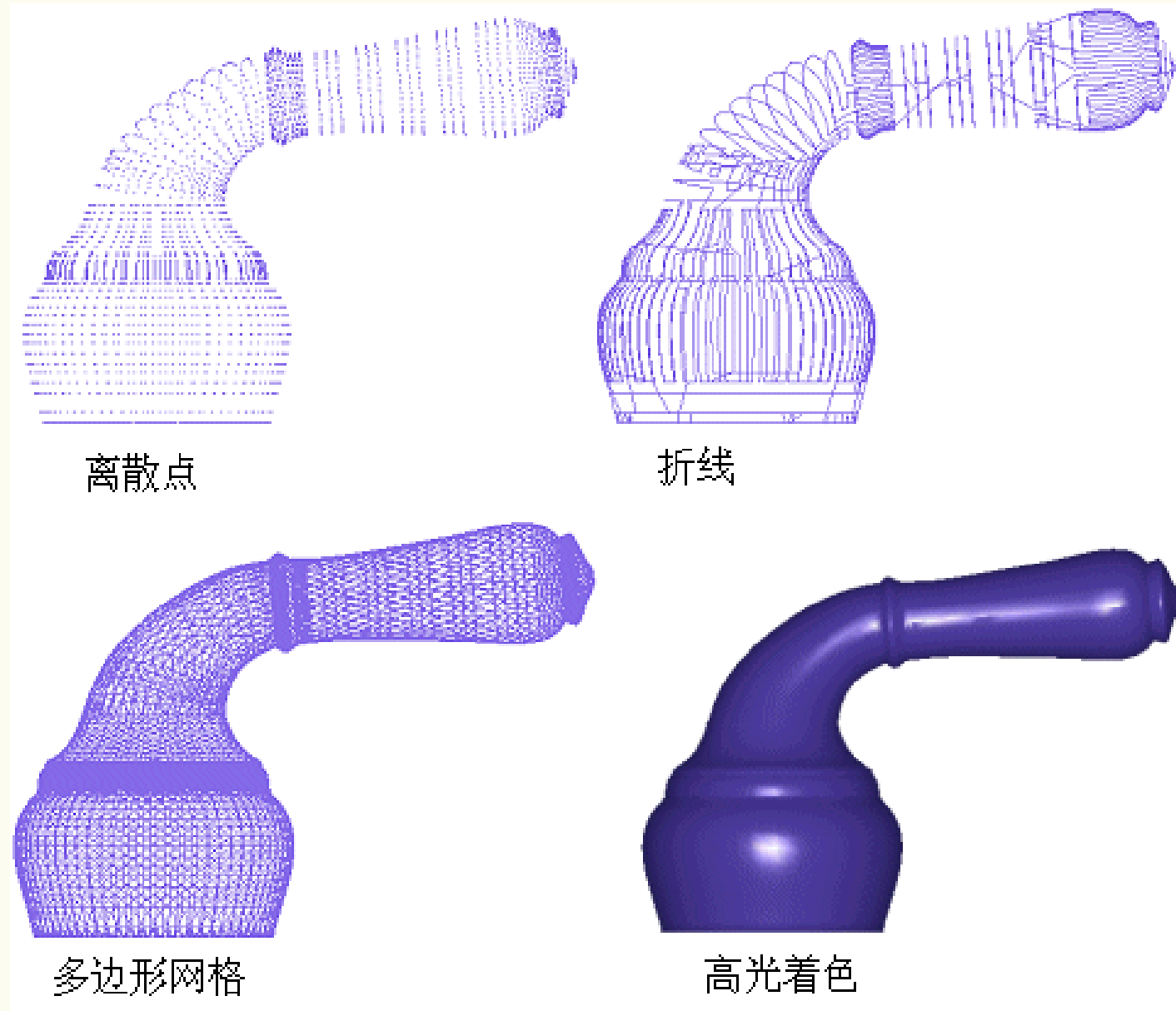
数据处理方法：6. 数据分割

数据分割是点云处理的关键步骤，它将复杂的被测样件点云数据分解成多个独立的、易于处理的区域，为后续的曲面建模奠定基础。



数据处理方法：7. 数据显示

点云显示是逆向工程数据处理过程中不可或缺的一环，它允许工程师直观地检查和评估已采集数据的质量、完整性和几何特征。通过不同的渲染方式和视角，可以发现潜在的噪点、空洞或测量误差，为后续的数据修复和曲面建模提供重要依据。



四、模型重构

1. 曲面重构流程

曲面重构是逆向工程的核心环节，它将处理后的点云数据转化为可用于设计和制造的CAD曲面模型。Imageware等专业软件提供了完善的模块，支持从曲线提取到曲面评价的整个流程。

01

截取与构造曲线

从点云中提取具有代表性的截面曲线或特征曲线。

03

曲面修改

对初始构造的曲面进行调整、优化，以满足设计要求和G级连续性。

02

曲面构造

- 由点云拟合曲面
- 构造双向放样曲面
- 由边界曲线生成曲面
- 构造放样曲面
- 由曲线网格构造曲面
- 构造旋转曲面
- 构造扫略曲面

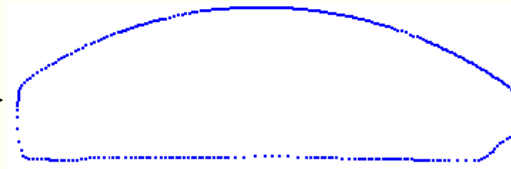
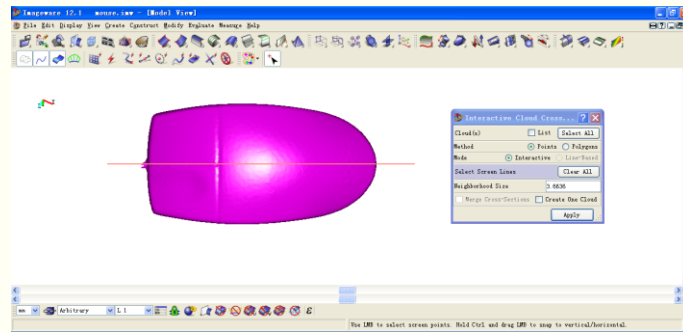
04

曲面评价

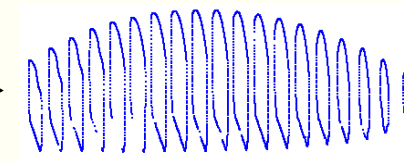
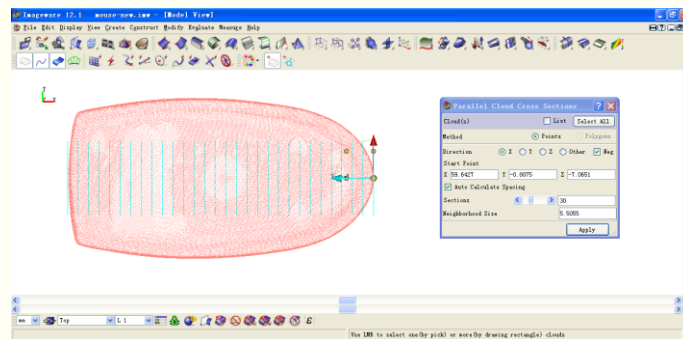
对重构曲面与原始点云的误差、曲面光顺度进行全面评估。

1. 截取与构造曲线

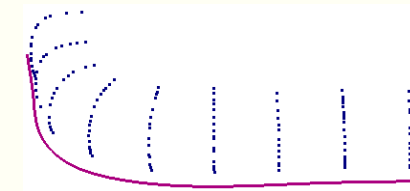
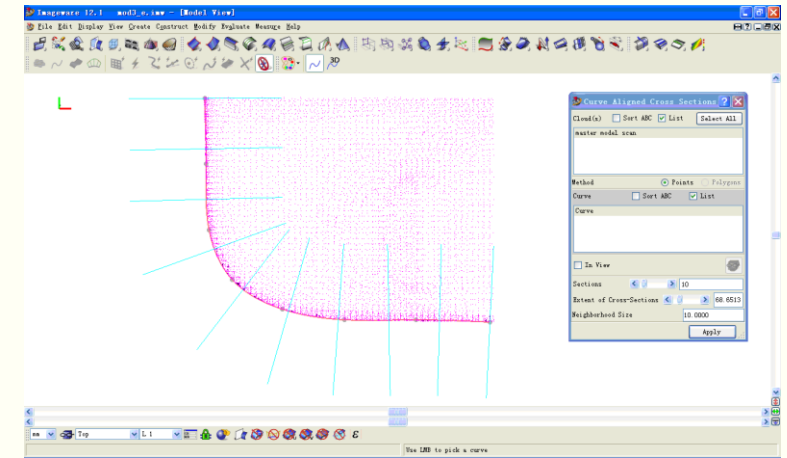
从点云中精确截取和构造曲线是曲面重构的基础，这些曲线将作为构建复杂曲面的骨架。



沿任一方向截取点云

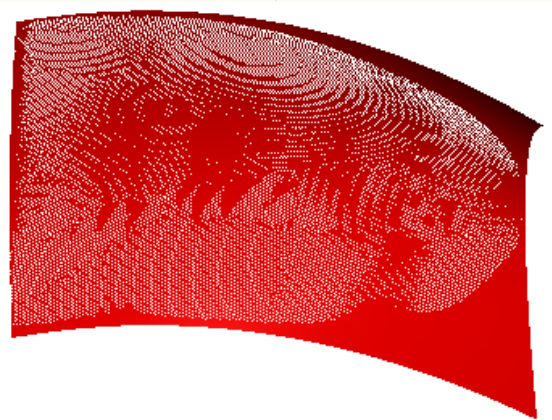
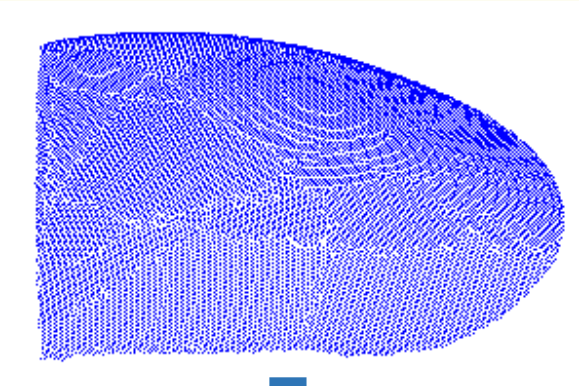


沿某一轴线方向的系列平面截取点云



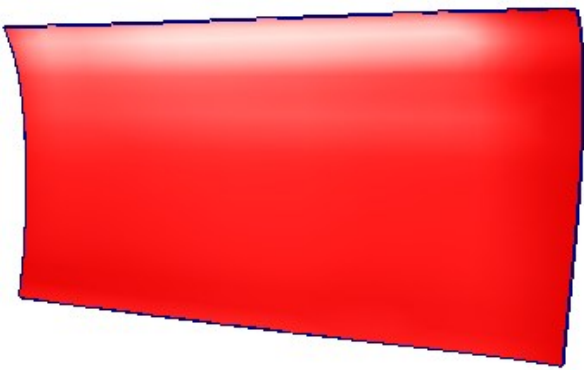
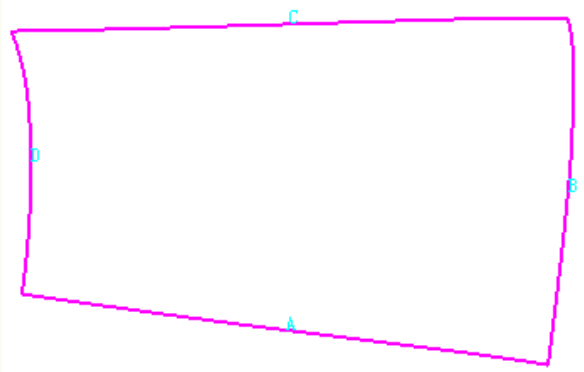
沿一条曲线的系列平面截取点云

2. 曲面构造：从点云到曲面



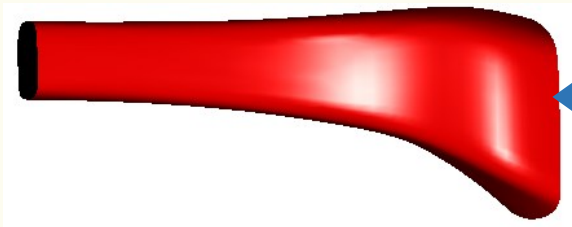
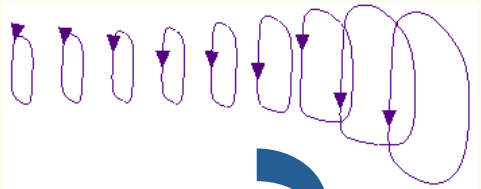
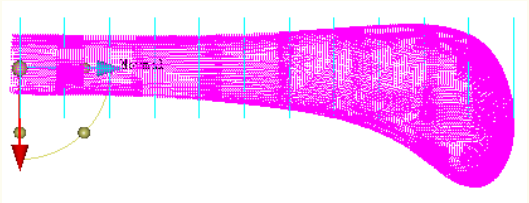
由点云直接拟合曲面

软件能够通过大量点云数据，自动拟合出连续、光滑的曲面，适用于形状较为规则的区域。

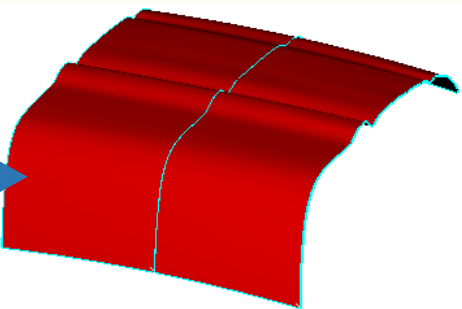
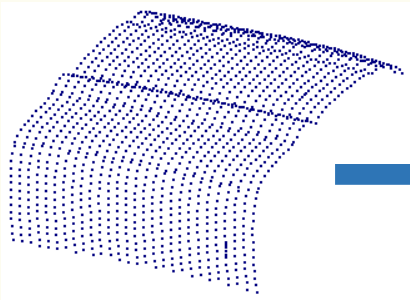


由边界曲线生成曲面

基于预先提取或构造的边界曲线，通过放样或蒙皮等技术，生成封闭或开放的曲面。



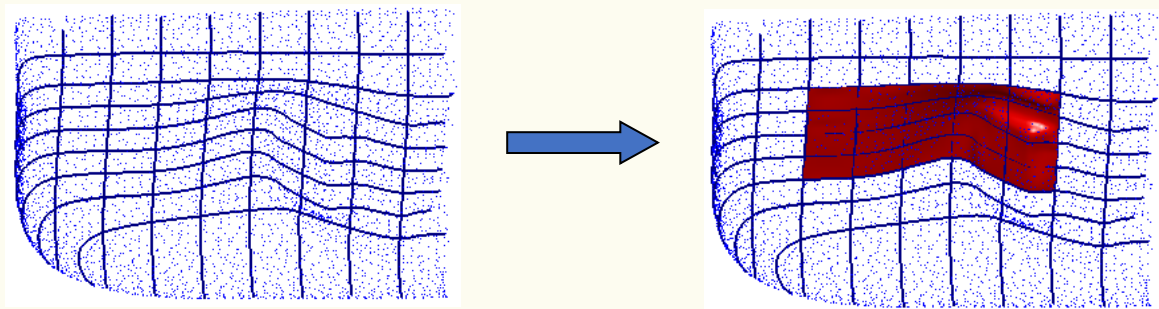
构造放样曲面



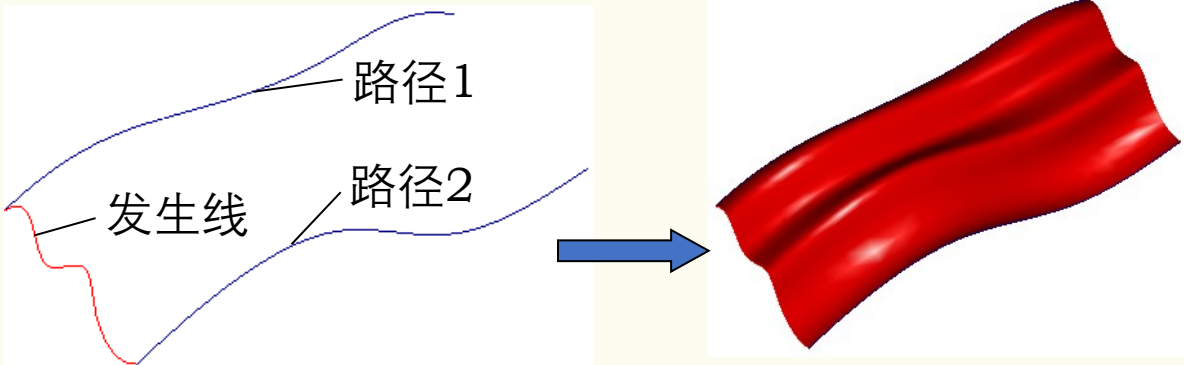
构造双向放样曲面

利用多条相互正交的引导曲线（即横向和纵向的截面线），生成高质量的复杂曲面，实现对复杂形状的精确表达。

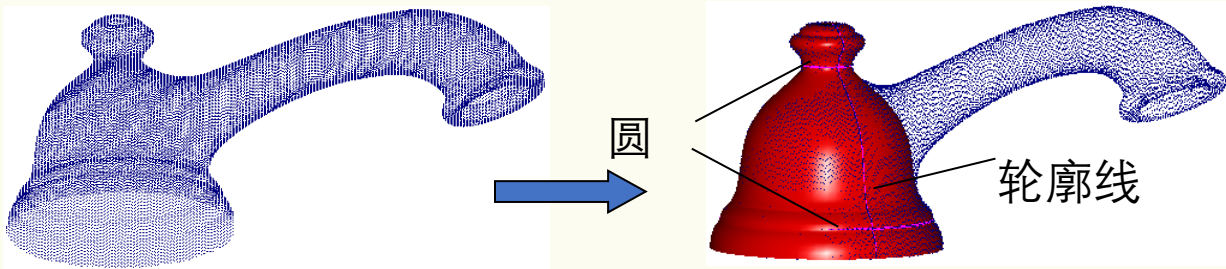
2. 曲面构造：高级方法



由曲线网格构造曲面

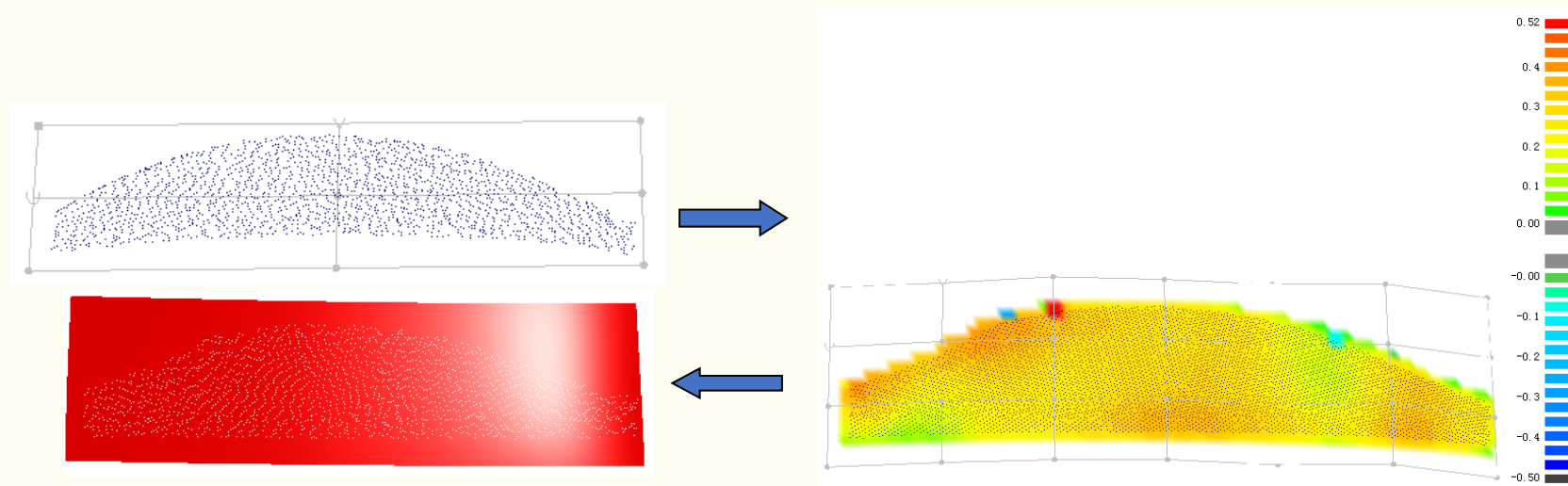


构造扫略曲面

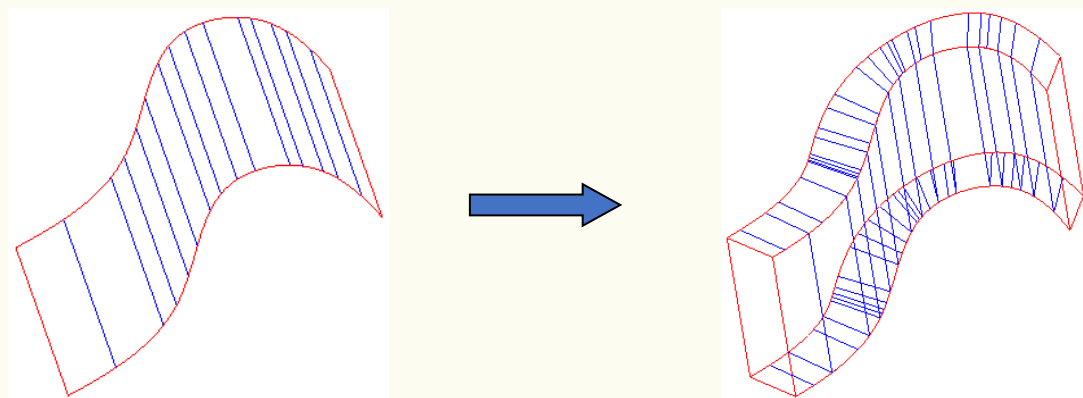


构造旋转曲面

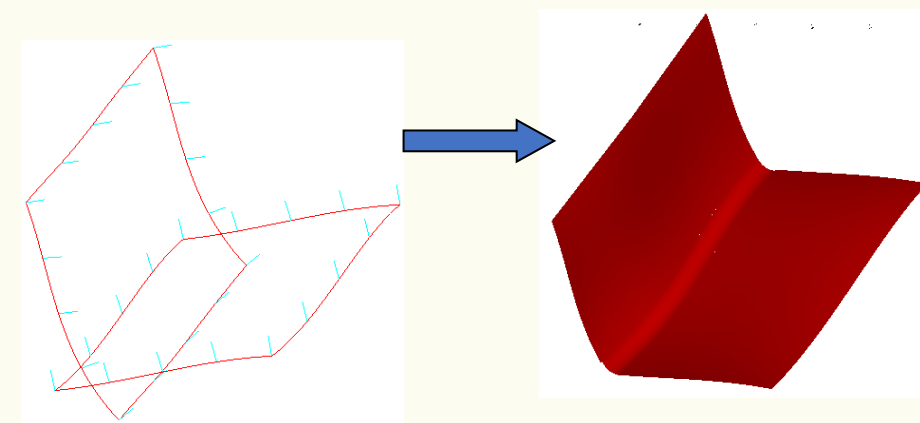
3. 曲面修改：精细化与优化



调整曲面控制点

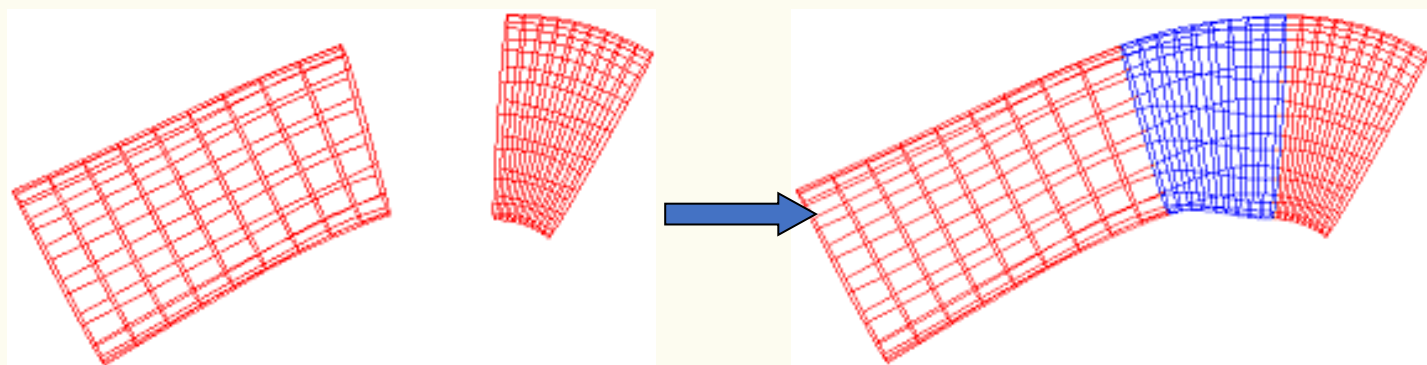


构建曲面凸缘

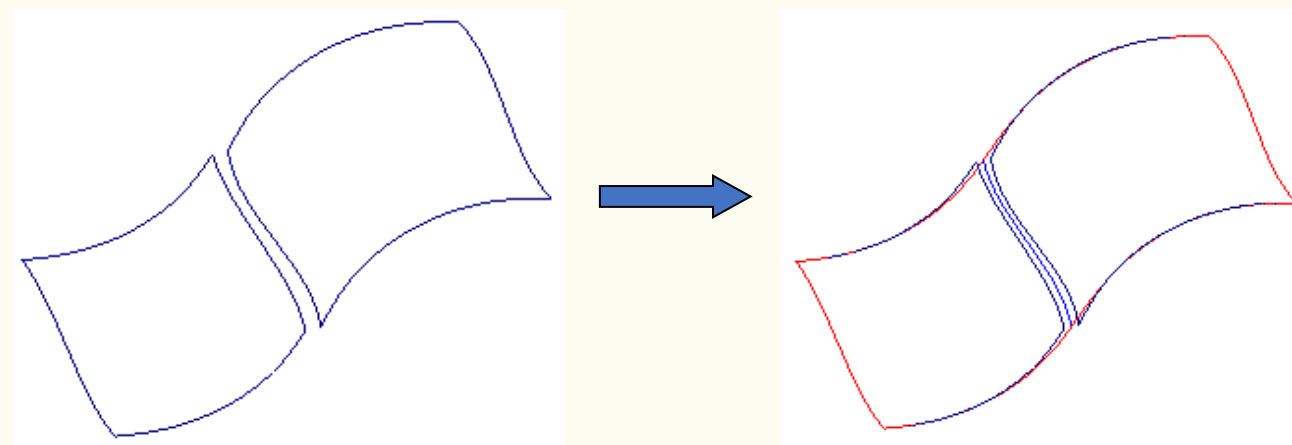


曲面倒圆

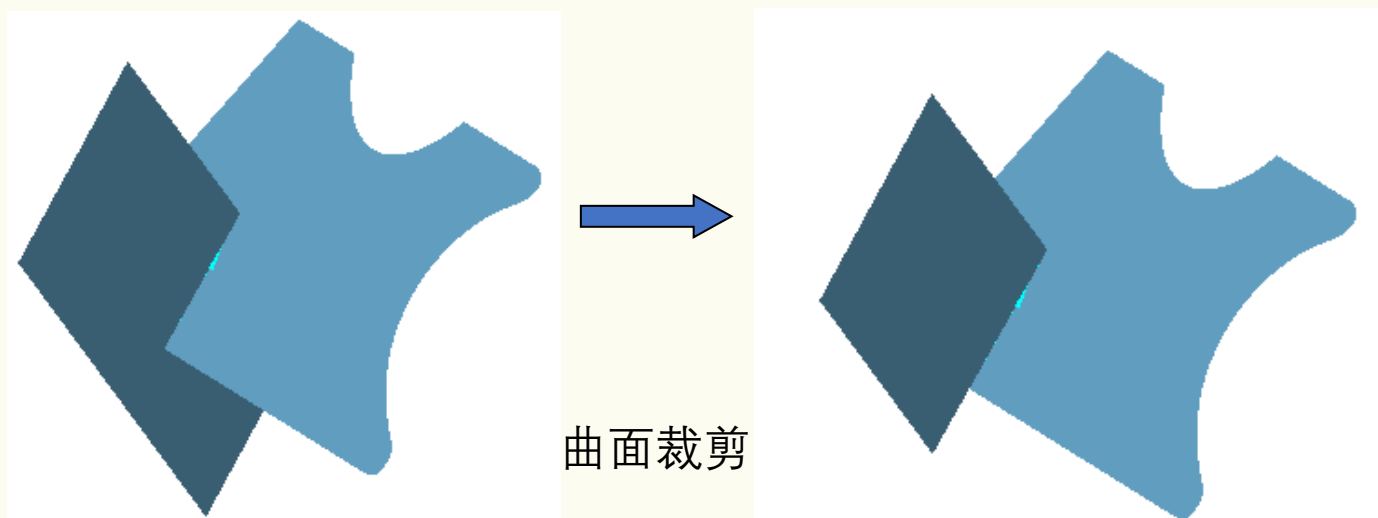
3. 曲面修改：高级操作



曲面桥接



曲面合并



曲面裁剪

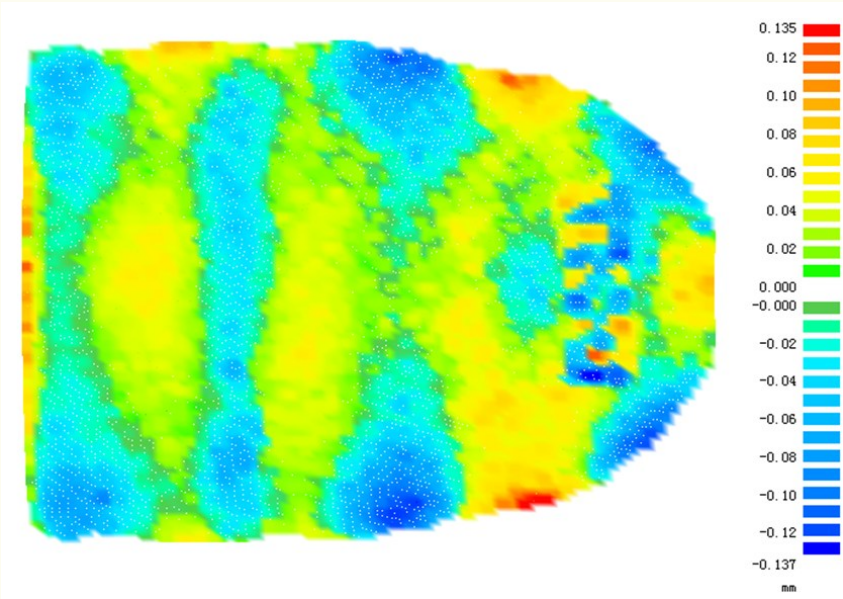
4. 曲面评价：确保模型质量

曲面评价是逆向工程中至关重要的环节，它确保重构的CAD模型能够准确反映原始实物的几何特征，并满足设计和制造的精度要求。

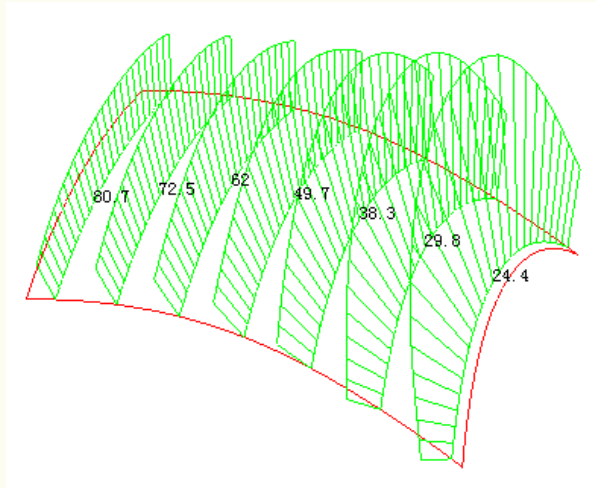
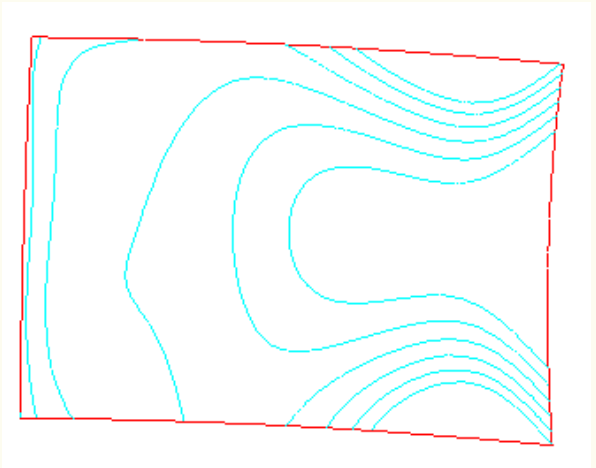
在曲面评价阶段，主要关注以下两个关键指标：

- **曲面与点云的误差：**通过比较重构曲面与原始点云之间的距离偏差，评估曲面的拟合精度。通常采用色差图（如上图所示）来直观显示偏差大小，蓝色或绿色表示偏差在允许范围内，红色或黄色则表示偏差较大，需要进一步修改。
- **曲面的光顺度：**检查曲面本身的连续性和光滑程度，包括G0、G1、G2等连续性，以及曲率变化是否平稳。可以通过曲率分析图、反射线分析等方法来评估曲面的美学品质和加工可行性。

这些评价工具帮助工程师识别和纠正曲面缺陷，确保最终模型的精确性和高质量。



曲面与点云的误差



曲面的光顺度

五、逆向工程软件介绍



Imageware Surfacr

美国 Imageware 公司产品，擅长曲面造型与A级曲面生成。



Renishaw Trace

英国 Renishaw 公司产品，专注于高精度测量与逆向建模。



Pro/Engineer modules

Pro/lcem Surf、Pro/Designer、Pro/Scan tools 提供全面的逆向设计解决方案。



浙江大学 Re-Soft

国内自主研发的逆向软件系统。



Delcam CopyCAD

英国 Delcam 公司产品，以其强大的点云处理和曲面构建能力著称。



UG PointCloud

西门子 UG 软件模块，提供点云处理和曲面拟合功能。



Cimatron Reverse Engineering

Cimatron 软件的逆向工程模块，常用于模具行业。



Geomagic Studio

美国 Raindrop 公司产品，以点云到多边形和NURBS曲面转换为特色。

美国 Imageware 公司的 Surfacar

- Imageware是美国EDS公司的产品，在曲面造型、曲面检查等方面功能强大，在逆向工程领域具有显赫声誉，尤其是在汽车、航空航天、家用电器、模具等领域。
- 典型用户包括BMW、GM、Boeing、Chrysler、Ford、Toyota、上海大众、成都飞机制造公司等。
- Imageware可运行于UNIX + 工作站平台或Windows + PC平台，功能强大用于提供三维报告。

▪ Surfacar的主要功能：

- ① 扫描点的分析及处理，可以接收不同来源的数据，如三坐标测量机、激光测量设备、超声波测量设备等；
- ② 曲面模型构造，能够快速、准确地将扫描点变换成NURBS曲面模型；
- ③ 曲面模型精度、品质分析；
- ④ 曲面修改，曲线和曲面可实时交互形状修改。

▪ 主要模块：

- ① **Surfacar**——逆向工程工具和 A级曲面生成工具，Imageware的主要模块；
- ② **Verdict**——对测量数据和CAD数据进行对比评估；
- ③ **Build it**——提供实时测量能力，验证产品的制造性；
- ④ **RPM**——生成快速成型数据；
- ⑤ **View**——功能与 Verdict 相似，主要用于提供三维报告。

美国 Imageware 公司的 Surfacer

Surfacer按照“点—曲线—曲面”的原则处理数据，基本步骤：

① 点过程：读入点阵数据

- Surfacer可以接收几乎所有的三坐标测量数据。此外，它还可以接收如STL、VDA等其他格式的数据。
- 对于复杂形状零件或尺寸较大零件，需经多次扫描而形成多个样本数据文件，Surfacer可以利用诸如圆柱面、球面、平面等特殊点的信息实现多样本数据的整合和准确定位。
- Surfacer还提供了多种工具，对数据点阵进行判断，并去掉噪音点，以保证结果的准确性。

② 曲线创建过程

- 曲线的生成有多种形式，如可以精确通过点阵，也可以用点阵来控制曲线的大致形状。因此，应根据需要决定生成哪种曲线的类型。
- 一般地，控制点数目越多，所生成曲线的形状吻合度越好；控制点数目越少，曲线越光顺。因此，可以通过改变控制点的数目来调整曲线。
- Surfacer提供多种工具来调整和修改曲线。例如，通过曲线的曲率来判断曲线的光顺性，检查曲线与点阵的吻合性。此外，还可以改变曲线之间的连续性特征(如连接、相切、曲率连续等)。

③ 曲面创建过程

- 与曲线相似，曲面也有多种创建方法。例如，可以用扫描点阵直接生成曲面，也可以由曲线通过蒙皮、扫掠、四个边界线等方法生成曲面，也可以结合点阵和曲线的信息来创建曲面，还可以通过诸如圆角、过桥面等形式生成曲面。
- Surfacer提供了多种工具，诸如任意截面的连续性、曲面反射线情况、高亮度线、光谱图、曲率云图和圆柱型光源照射下的 反光图等，以便检查曲面缺陷并进行修改。

Delcam 公司的 CopyCAD 软件

- Delcam是世界知名的专业化数字化设计与制造软件公司。它的产品应用于航空航天、汽车、船舶、内燃机、家用电器、轻工产品等行业，在塑料模、压铸模、橡胶模、锻模、大型覆盖件冲压模以及玻璃模具的设计与制造领域具有优势。
- PowerSolution是Delcam公司的最新产品， CopyCAD是其中的逆向工程软件。

主要功能包括：

- ① 数据点云的输入与处理，接受三坐标测量机、探测仪和激光扫描仪等测得的数据；
 - ② 可以根据用户定义的允差构造三角化网格模型；
 - ③ 可交互输入特征曲线，或从三角网格模型自动提取特征线；
 - ④ 可利用特征网格构造曲面片，并进行曲面片间的平滑拼接处理，自动形成符合规定公差的平滑、多面块曲面，保证相邻表面之间相切的连续性，以生成高质量的复杂曲面；
 - ⑤ 可进行曲面模型精度和品质的分析。
- CopyCAD提供一系列工具，以帮助用户通过点云数据产生光滑的曲面模型，包括通过实物模型产生产品三维模型、根据修改后的模型更新数字化主模型、基于已有部件设计新的零件等。
 - CopyCAD不仅能与Delcam其他模块集成，还提供与UG、CATIA、Pro/Engineer等软件的专用接口。

Raindrop 公司的 Geomagic Studio 软件

- Geomagic Studio是美国 Raindrop公司的逆向工程和三维检测软件产品。它可以根据扫描的点云数据创建出多边形模型和网格，并可自动地转换为NURBS曲面。
- Geomagic Studio主要包括Qualify、Shape、Wrap、Decimate、Capture五个模块。

Geomagic Studio主要功能包括：

- ① 将点云数据转换为多边形；
- ② 多边形的编辑和修改；
- ③ 把多边形转换为 NURBS 曲面；
- ④ 曲面分析；
- ⑤ 文件格式转换与输出，包括IGES、STL、DXF等格式的文件。

浙江大学的 RE-Soft 软件

- RE-Soft采用三角Bezier曲面模型，首先建立数字化点的三角形网格，再在三角形网格的网孔内蒙上三角Bezier曲面。
- 具体过程为：
 - a. 先以数字化点建立三角形网格模型，利用该模型对曲面的特征（如尖边、过渡等）进行辨识;
 - b. 再利用辨识结果和用户给定的误差对三角形网格进行必要的简化和调整，使得网格表示的曲面模型与实物一致;
 - c. 最后在三角网格的网孔内构造三角Bezier曲面的曲面片及NURBS曲面。

RE-Soft软件的特点：

- ① 三角形曲面可以灵活地表现各种形状，能满足各种复杂零件的建模要求。
- ② 不需要构造曲线，减少了用户的交互式操作，使用简单。
- ③ 由于采用三角Bezier曲面模型，与其他数字化开发软件的通信不太方便。为此，Re-Soft软件集成了NURBS曲面转换模块和基于三角Bezier曲面模型的曲面加工模块。



二、增材制造：数字创新 与实体成型

从虚拟设计到物理现实

一、增材制造技术相关概念

1. 原型及原型制造

原型（Prototype）是产品开发过程中不可或缺的环节，它作为未来产品或系统的初始模型，承载着验证设计、检查功能和支持改进的重要作用。总体上原型系统分为两种：**物理模型**和**分析模型**。

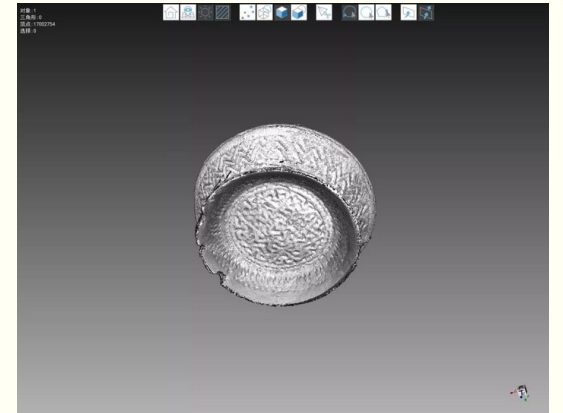
物理模型

产品的有形实体表示，可进行检测和试验，具备视觉和触觉上的真实感。



分析模型

产品的非有形表示，如图像、方程、计算机仿真程序等。



原型的主要用途：

- **支持产品外形设计：**验证美学效果和人机工程学。
- **检查设计质量：**评估结构强度、装配可行性。
- **检测产品功能：**进行功能性测试和性能评估。
- **装配干涉检验：**提前发现并解决潜在的装配问题。
- **产品宣传与改进设计：**用于市场推广、用户反馈收集和迭代优化。

1. 原型制造 (Prototyping)

原型制造是设计和加工原型的过程，它根据不同的成型原理可分为四种主要方式。



净尺寸成型 (Net Forming)

利用材料可变形性（如塑性），通过铸造、锻压、注塑等方式直接或近似成型最终零件，生产效率高。



生长成型 (Growth Forming)

仿生制造的一种，通过模拟自然生物发育过程实现材料生物活性成型，目前尚不成熟。



去除材料成型 (Subtracted Forming)

通过车削、铣削、切割等方式从毛坯中去除材料以达到形状要求。缺点是材料利用率低，不适用于复杂结构。



添加材料成型 (Adding Forming)

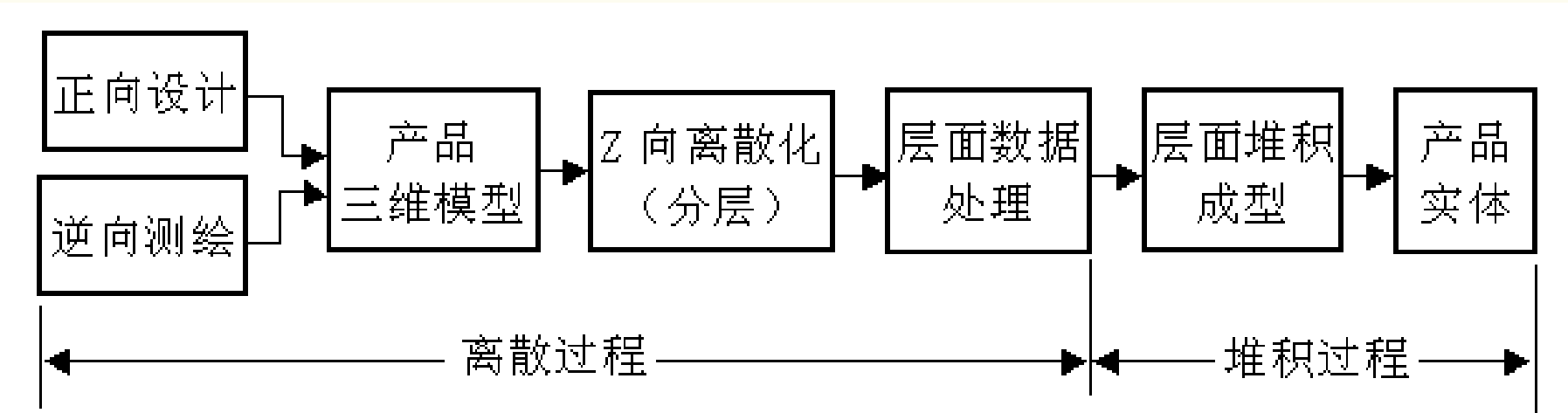
又称堆积成型，通过逐层堆积原材料来构建实体，最大优点是不受零件复杂程度限制，实现降维制造。

2. 增材制造或快速原型制造 (RPM)

增材制造 (Additive Manufacturing) 技术，又称快速原型制造，是一种革命性的生产方式。它直接由产品的三维数字化模型驱动成型设备，以快速制造任意复杂形状的三维物理实体。其核心在于将三维模型分层离散，并逐层堆积原材料来构建实体。

增材制造的基本步骤：

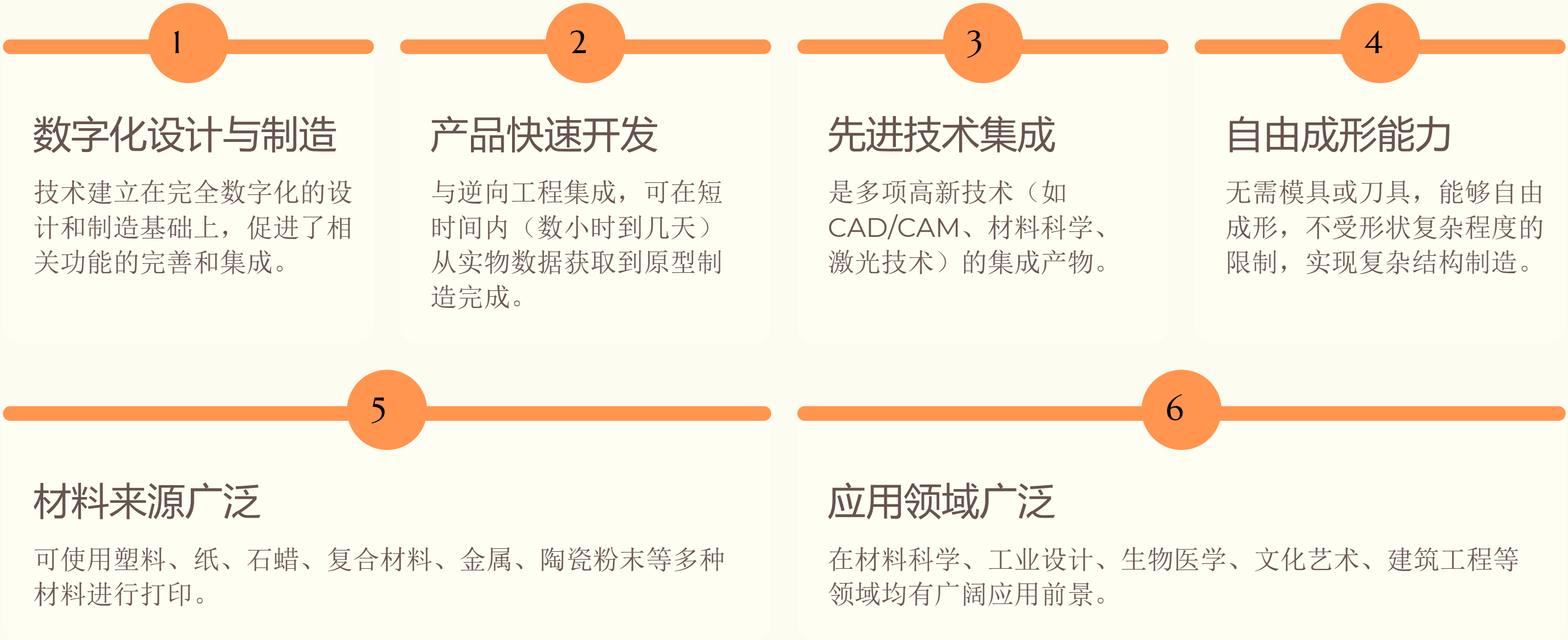
- ① 通过正向设计或逆向测绘，在计算机中建立产品的三维数字化模型。
- ② 根据具体要求，将模型离散为一系列有序的单元。通常，在Z方向将按一定厚度进行离散分层，将原来的三维模型变成一系列的二维层片。
- ③ 根据层片的轮廓信息，输入加工参数，自动生成数控代码。
- ④ 选择合适的材料及成型工艺，利用快速成型机，将材料按照指定的路径逐层堆积并连接起来，得到产品的三维物理实体。



增材制造的基本步骤

3. 增材制造特点

增材制造技术凭借其独特的优势，正在深刻改变传统制造业的面貌，成为推动创新和生产力提升的关键力量。



二、增材制造技术的主要方法

1. 立体光固化（SLA, Stereo Lithography Appearance）

立体光固化也称为立体印刷成型、光敏液相固化、立体光刻或立体造型，由美国Chuck Hull于1983年发明，1986年获得申请专利，并成立3D Systems公司，是全球最大的3D打印设备供应商。

SL的成型原理：（如右）

- SL以光敏树脂（如丙烯酸基树脂）为原料，在液槽中盛满液态光敏树脂，用计算机控制下，用一定波长的紫外激光对预定成型的分层截面轮廓进行逐点扫描，使被扫描区域的树脂薄层发生光聚合反应后固化，从而形成一个薄层截面；
- 未被激光照射的树脂仍然是液态的。当一层固化后，向上或向下移动工作台，在刚固化的层面上铺上一层新的液态树脂，使液面始终处于激光的焦平面，用刮平器将树脂液面刮平，再进行下一层扫描、固化；
- 新固化的层牢固地粘接在前一层上。重复上述操作，完成整个原型的制造。

立体光固化成型系统主要由紫外激光器、X-Y运动装置或激光偏转扫描器、光敏树脂、容器、升降工作台、刮平器、软件及控制系统等组成。

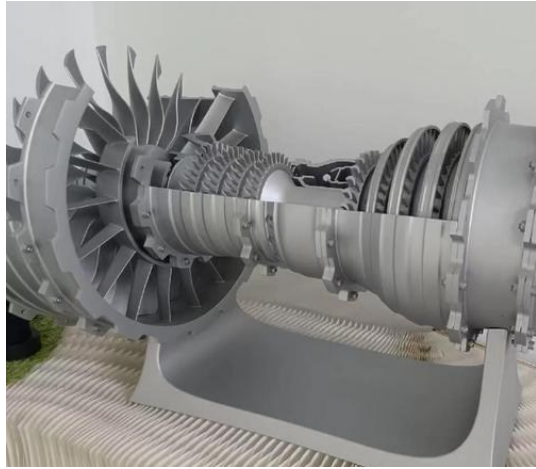


立体光固化成型的工作原理

（数据来源：B站《机械加工大全》）

- SLA 3D打印材料：光敏树脂材料。液体材料在一定波长（325nm）和强度（ $W=30\text{mw}$ ）的紫外光的照射下迅速发生光聚合效应，分子量积聚增大，材料从液体转变成固体。
- 光敏树脂性能要求：固化前性能稳定，可见光下不发生化学反应；粘度低；光敏性好；固化收缩小；溶胀小；毒性小等。

SLA技术应用领域及特点



航空航天



珠宝



医疗康复



动漫人物

SLA优点：

- ❑ 尺寸精度高，表面质量好，可达微米级别；
- ❑ 加工速度快，产品周期短，无需切削工具与模具；
- ❑ 工艺成熟稳定，应用广泛，在全世界安装的快速成型机中，光固化占60%以上；
- ❑ 可加工结构外形复杂的原型或模具；
- ❑ 可与逆向工程、CAD技术、网络技术联合，利于实现生产自动化。

SLA弱点：

- ❑ SLA系统造价昂贵，使用和维护成本过高；
- ❑ SLA系统是对液体进行操作的精密设备，对工作环境要求苛刻；
- ❑ 成型件多为树脂类，强度、刚度和耐热性有限，不利于长期保存；
- ❑ 液体材料有轻微毒性，对部分人有过敏反应；
- ❑ 光学器件控制算法复杂，与打印性能关联度大。

二、增材制造技术的主要方法

2. 熔融沉积成型（FDM, Fused Deposition Modeling）

- 熔融沉积成型也称为熔化沉积法、熔融挤出成型。
- 1988年，美国学者Scott Crump研制成功熔融沉积成型 工艺， 1992年，美国Stratasys公司开发出第一台FDM成型设备。
- 2005年，英国巴斯大学高级讲师阿德里安·鲍耶尔发起一项RepRap项目，旨在让RepRap打印出大部分自身的零部件，从而以极低成本再组装一台RepRap打印机。该项目遵循GUN通用许可协议，是一个在开源软件中通行的许可协议、
- **成型原理**：采用热熔喷头，将半流动状态的材料（如蜡、ABS、PC、PLA、尼龙等）按照分层数据控制的路径挤压、堆积在指定的位置并迅速凝固成型，并与周围的材料粘接，逐层堆积、凝固后形成整个原型或零件。
- **成型材料**：成型材料广泛，如蜡、尼龙、橡胶、塑料、PC、PPSF，将低熔点的蜡或塑料熔融并与高熔点的金属粉末、陶瓷粉末、玻璃纤维、碳纤维等混合成为多相成型材料。



熔融沉积成型的工作原理
(数据来源: B站《机械加工大全》)

熔融沉积成型应用及优缺点

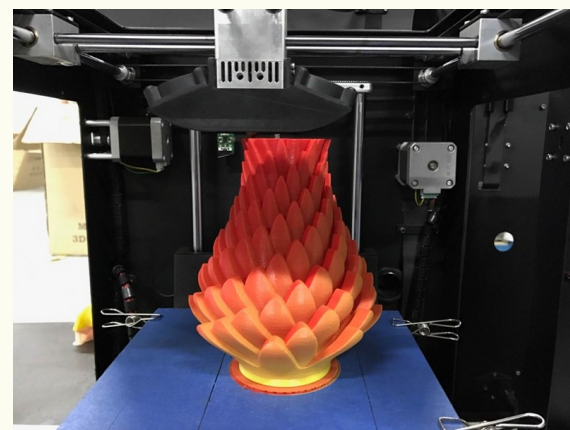
FDM在全球已安装快速成型系统中的份额大约为30%，广泛应用于家电、通信、电子、汽车、医学、建筑、玩具等领域。



拓竹打印机全尺寸F1赛车



建筑3D打印



彩色打印工艺品

熔融沉积成型工艺的优点：

- ❑ 成型设备简单、成本低：无需激光器及其电源，设备结构简化，通过开源3D打印技术，降低了生产成本，用户普及率高；
- ❑ 熔融沉积成型设备的运行可靠、维护也较简单；
- ❑ 环境污染较小，可在家或办公室使用；
- ❑ 原材料以卷轴丝形式提供，易于运输和更换；
- ❑ 常用于成型具有复杂内腔和孔的零件；
- ❑ 可在材料中加入增强材料，打印件成品强度和韧性很高。

熔融沉积成型工艺的缺点：

- ❑ 喷头采用机械式结构，打印速度慢；
- ❑ 尺寸精度较差，表面相对粗糙；
- ❑ 层间界面性能较差；
- ❑ 需要设计和制作支撑，打印复杂结构时，支撑去除困难。

二、增材制造技术的主要方法

3. 选择性激光烧结（SLS， Selective Laser Sintering ）

- 该技术由美国德克萨斯大学奥斯汀分校的C.R.Dechard于1989年研制成功。

- **成型原理：**

借助精确引导的激光束使粉末状材料烧结或熔融后凝固成型出三维制件。

- **成型过程：**

① 将材料粉末铺覆在已成型零件的上表面（厚度约为100~200 μm ），并刮平；

② 采用高强度的CO₂激光器在刚铺覆的新层面上有选择地扫描，材料粉末在高强度的激光照射下被烧结在一起，得到零件的截面，并与下面已成型部分粘接在一起；

③ 当一层截面烧结完后，向上或向下移动工作台，铺覆上新一层粉末材料，再选择性地烧结下层截面；

④ 全部烧结后，去掉多余的粉末，再进行打磨、烘干等处理，得到原型或零件。

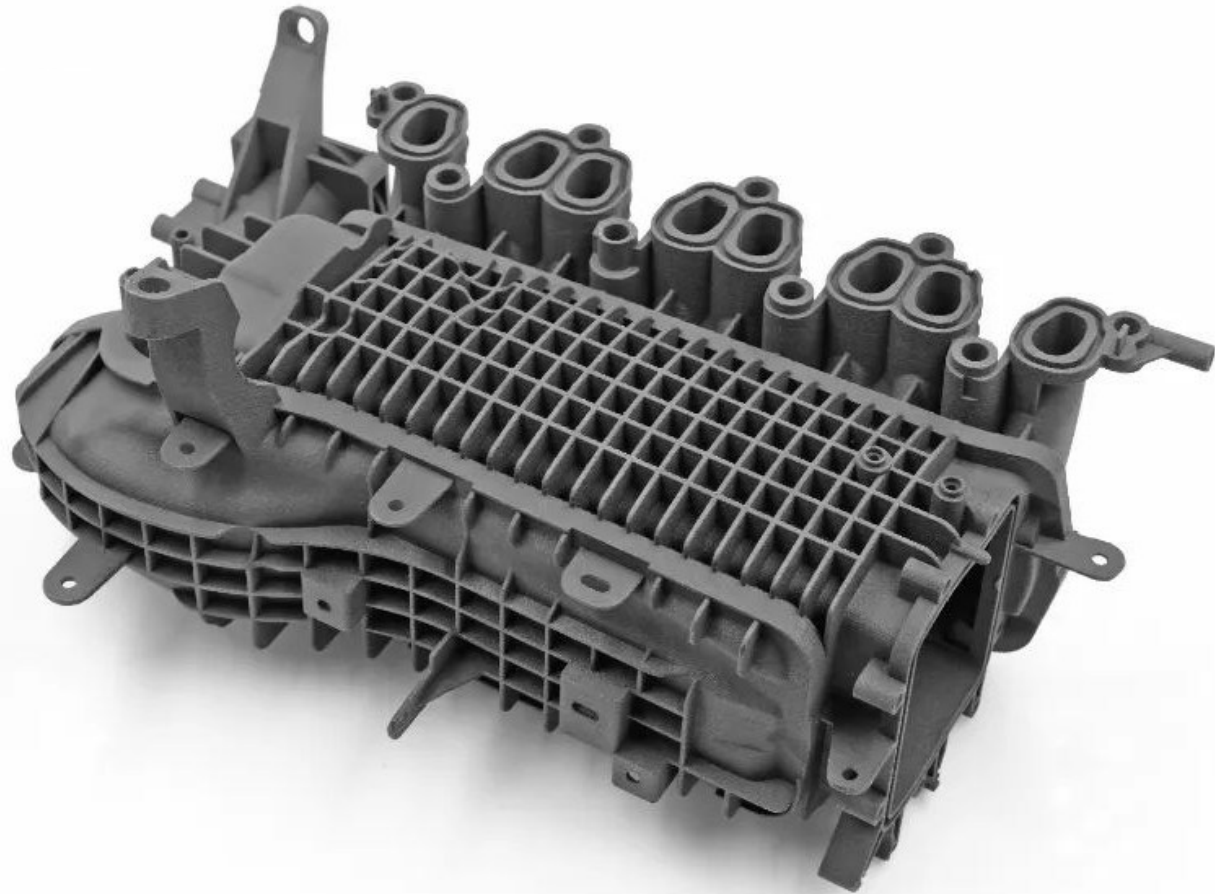


选择性激光烧结的工作原理
(数据来源：B站《机械加工大全》)

选择性激光烧结工艺的最大优点是**材料来源广泛**。从原理上说，任何加热时粘度降低的粉末材料都可以用于激光烧结成型，尼龙、石蜡ABS、聚合碳化物、金属粉末和陶瓷粉末等是常用的成型材料。

选择性激光烧结应用及优缺点

SLS主要应用于新产品研制、医疗辅助诊断、人工移植器官、艺术品制造、复杂机械的研究开发。



选择性激光烧结工艺优点：

- ❑ 材料选择广泛
- ❑ 打印过程无需支撑结构
- ❑ 可以任何复杂结构，包括镂空、空心结构
- ❑ 材料利用率高，未使用的粉末还能继续利用

选择性激光烧结工艺缺点：

- ❑ 粉末烧结的表面粗糙，需后续处理；
- ❑ 增材制造过程耗时；
- ❑ 设备的制造和维护成本高；
- ❑ 凝固组织、内部缺陷质量控制要求较高
- ❑ 晶粒尺寸、晶粒形态和取向的控制需要长期摸索。

二、增材制造技术的主要方法

4. 叠层实体制造 (LOM)

叠层实体制造 (Laminated Object Manufacturing, LOM) 也称为层合实体制造或分层实体制造 (Slicing Solid Manufacturing, SSM)。该技术由美国Helisys公司的Michael Feygin于1985年申请专利, 1986年研制成功。

成型过程:

- ① 先在纸、塑料薄膜等薄片材料的表面涂覆一层热熔胶;
- ② 通过加热、辊压片材, 使之与已成型部分粘接;
- ③ 采用CO₂激光器在刚粘接的层片上切割出零件的截面轮廓和工件外框, 并在截面轮廓与外框之间的区域切割出上下对齐的网格;
- ④ 激光切割结束后, 工作台带动已成型的工件下降, 与带状片材(带料) 分离;
- ⑤ 供料机构转动收料轴和供料轴, 带动料带移动, 使新层移到加工区域;
- ⑥ 工作台上升到加工平面; 压辊加热加压, 工件的层数增加一层; 重复上述操作, 完成原型或零件的制造。
- ⑦ 从工作台上取下被边框包围的实体, 用小锤轻轻敲打使大部分由小网格构成的小立方块废料与制品分离, 再用小刀从制品上剔除残余的小立方块, 得到三维原型制品。



叠层实体制造的工作原理
(数据来源: B站《机械加工大全》)

叠层实体制造应用及优缺点

LOM主要材料包括纸、金属箔、塑料膜、陶瓷膜、塑料薄膜和复合材料等；用于鞋品、工业品和原型的制造。



叠层实体制造工艺优点：

- ❑ LOM工艺仅切割外轮廓，内部无需加工，成型效率高；
- ❑ 使用小功率CO₂激光或低成本刀具，价格低且使用寿命长；
- ❑ 造型材料成本低；
- ❑ 不存在收缩和翘曲变形，无需支撑等辅助工艺。

叠层实体制造工艺缺点：

- ❑ 材料浪费严重且材料种类少；
- ❑ 表面质量差，制件性能不高；
- ❑ 前、后处理费时费力；
- ❑ 不能制造中空结构。

二、增材制造技术的主要方法

5. 三维印刷（3DP）

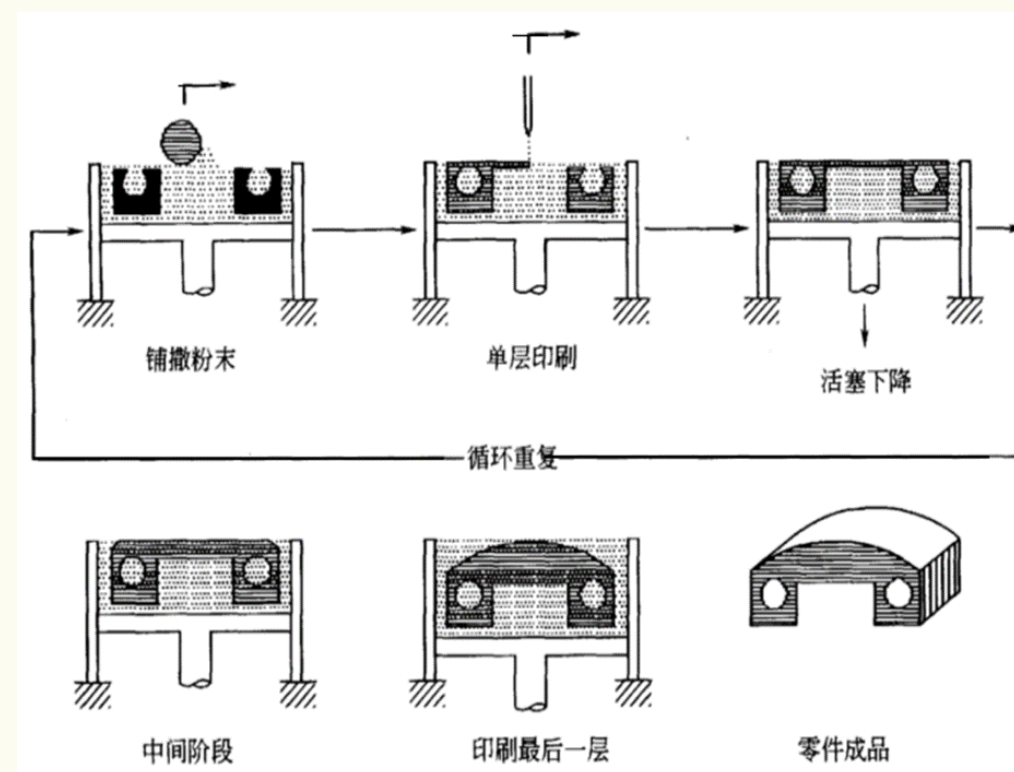
成型原理：

- 与选择性激光烧结工艺相似，三维印刷采用粉末材料（如陶瓷粉末、金属粉末）成型。
- 不同的是，材料粉末不是通过烧结连接起来的，而是通过喷头用粘接剂（如硅胶）将零件的截面“印刷”在材料粉末上。
- 由于用粘接剂粘接的零件强度较低，因而还需要作后续处理，如烧掉粘接剂，再在高温下渗入金属，使零件致密性提高以增加强度等。
- 三维印刷工艺成型速度快，材料价格低，适合作为桌面型快速成型设备。另外，通过在粘接剂中添加颜料，可以制造出彩色的原型。主要缺点有：成型件的强度较低，只能作为概念原型使用，一般不能进行功能性试验。



三维印刷的工作原理

（数据来源：B站《机械加工大全》）



三维印刷应用领域及优缺点

在建筑业、游戏业、玩具、艺术行业均有应用



砂型打印西夏古城、浮雕

三维印刷工艺优点：

- ❑ 无需激光器等昂贵原器件，设备造价大大降低；
- ❑ 成型速度快，可用多个喷嘴；
- ❑ 可使用多种粉末材料，也可使用彩色黏合剂；
- ❑ 打印过程无需支撑材料；
- ❑ 工作过程较为清洁；
- ❑ 可实现大型件的打印。

三维印刷工艺缺点：

- ❑ 模型精度和表面质量比较差；
- ❑ 强度、韧性相对较差，无法适用于功能性试验；
- ❑ 原材料价格较贵。